

FMS – 200 • Sistema Didáctico Modular de Ensamblaje Flexible

Descripción funcional

AutoISATeam
Universidad de Málaga



Copyright © 2026 AutoISATeam
Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Málaga
autoisateam@uma.es

Esta obra está bajo una *Licencia Creative Commons* Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es> o envíe una carta a Creative Commons PO Box 1866 Mountain View, CA 94042, USA.

Las imágenes con fuente SMC-IT han sido cedidas por [SMC International Training](#)

Índice

1. Introducción	3
2. Normas de uso y seguridad	7
2.1. Seguridad del usuario	7
2.2. Seguridad del sistema	8
3. Panel del operador	10
4. Circuito de seguridad	11
5. Procedimiento de puesta en marcha y de parada	13
5.1. Puesta en marcha	13
5.2. Parada	14
6. Sistema de transporte	15
7. FMS–201 • Alimentación de la base	17
7.1. Tabla de Entradas y Salidas	19
8. FMS–202 • Inserción del rodamiento	21
8.1. Tabla de Entradas y Salidas	24
9. FMS–203 • Prensado del rodamiento	26
9.1. Tabla de Entradas y Salidas	28
10. FMS–205 • Inserción de la tapa	30
10.1. Tabla de Entradas y Salidas	33
11. FMS–206 • Inserción de tornillos	35
11.1. Tabla de Entradas y Salidas	37
12. FMS–208 • Almacén automático	39
12.1. Procedimiento de Activación	41
12.2. Procedimiento de Reinicio	41
12.3. Procedimiento de Restauración	41
12.4. Procedimiento de Posicionamiento	42

12.5. Tabla de Entradas y Salidas	44
13. Mantenimiento	46
Bibliografía	49

1. Introducción

El Sistema Didáctico Modular de Ensamblaje Flexible (FMS-200) es un sistema de automatización fabricado por SMC Internacional Training y compuesto por hasta un total de 10 estaciones de trabajo y un sistema de transporte. Todos los elementos que integran este sistema son componentes industriales comerciales.



Fig. 1. FMS-200. Sistema Didáctico de Ensamblaje Flexible (fuente: SMC IT)

El objetivo de este sistema es ensamblar un producto final compuesto por una base, un rodamiento, un eje, una tapa y cuatro tornillos. Cada estación aporta un cierto valor añadido colaborando a la composición del objeto final. Una estación suministra las bases, otra los rodamientos, otra los ejes, etc.

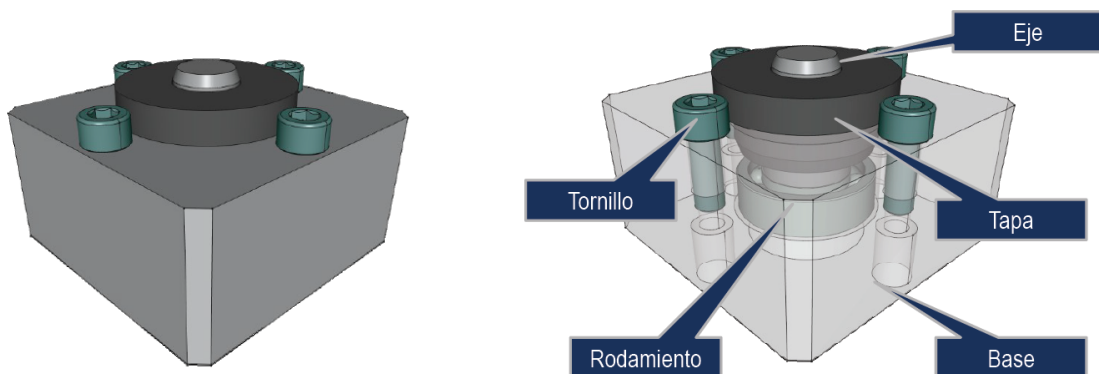


Fig. 2. Producto final ensamblado (base + rodamiento + eje + tapa + tornillos)

El sistema FMS-200 del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Málaga ubicado en el Aula Beckhoff (Laboratorio 3506.L1) de la Escuela de Ingenierías Industriales consta de las siguientes cinco estaciones.

- FMS-201 • Alimentación de la base.
- FMS-202 • Inserción del rodamiento.

- FMS-205 • Inserción de la tapa.
- FMS-206 • Inserción de tornillos.
- FMS-208 • Almacén automático.



Fig. 3. FMS-200 • Aula Beckhoff (Escuela de Ingenierías Industriales)

Cada estación está constituida por una estructura de *perfilería* de aluminio que soporta una encimera. Bajo la encimera, en la parte anterior, se encuentra una placa perforada sobre la que están montados todos los componentes eléctricos y electrónicos (borneros, fuentes de alimentación, controlador, módulos de entrada y salida, relés, ...) que forman el cuadro eléctrico y, en la parte posterior, sobre un perfil normalizado se encuentran la mayoría de los componentes neumáticos de control (electroválvulas) y el sistema TROUB-200 para la generación de averías

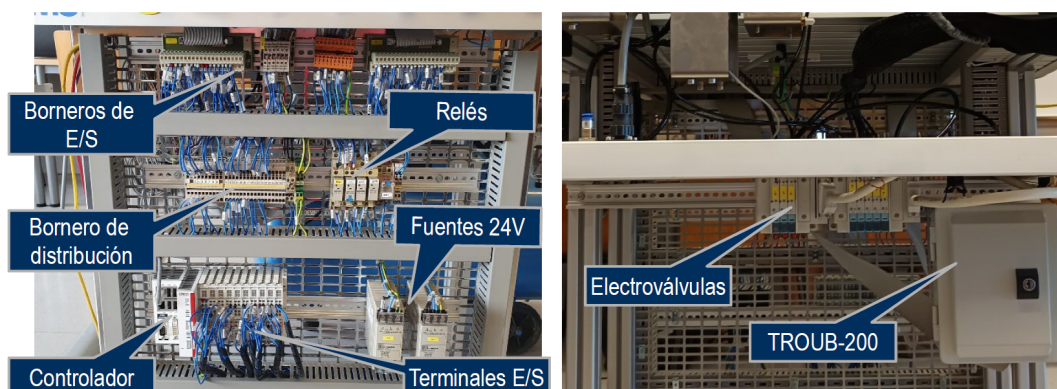


Fig. 4. Cuadro eléctrico y bloques de electroválvulas

Sobre la encimera se encuentran el resto de elementos de la planta que, junto con los sensores y los actuadores, implementan la funcionalidad de la estación.

El suministro de aire a la estación se realiza a través de una válvula de mando manual, una unidad

de tratamiento de aire (regulador, filtro y manómetro) y una electroválvula de arranque progresivo gobernada por el circuito de seguridad (armado) y, opcionalmente, un presostato digital.

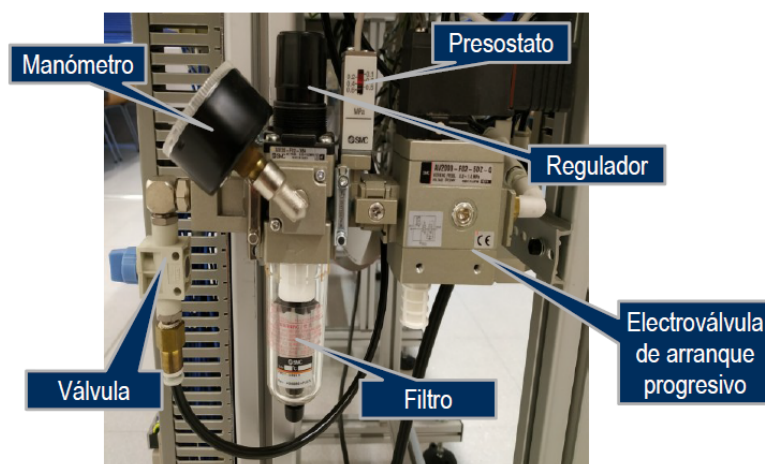


Fig. 5. Unidad de tratamiento de aire

Para conectar las estaciones entre sí se dispone de un sistema de transporte modular compuesto de cinco tramos de cinta transportadora. Cada uno de los cuales está asociado a cada una de las estaciones disponibles.

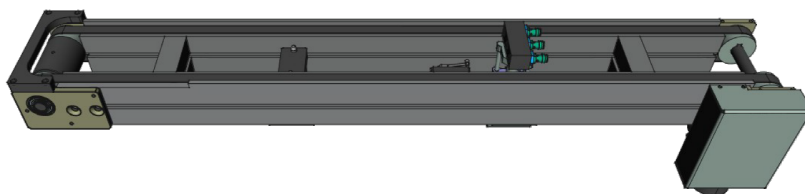


Fig. 6. Cinta Transportadora

Por el sistema de transporte circulan los palés, plataformas que permiten trasladar la pieza que se va ensamblando de una estación a la siguiente.

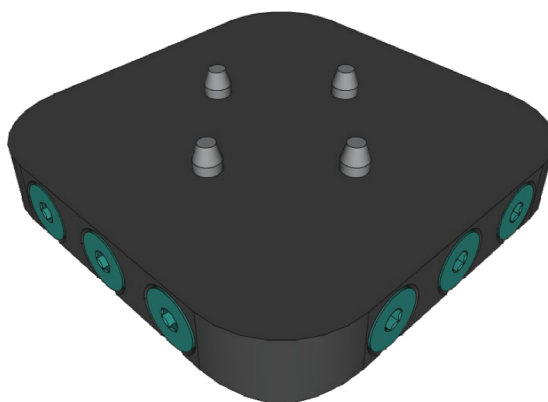


Fig. 7. Palé porta-piezas

Cada palé tiene asociado un código binario de identificación (0 a 7) que se establece mediante un patrón de tornillos colocado en los tres alojamientos destinados a este fin situados en cada una de sus

cuatro caras laterales.

Todas las estaciones cuentan con un panel de operador dotado de un conjunto de elementos de control y señalización que permiten controlar y supervisar su funcionamiento.

El sistema FMS–200 está equipado con un compresor silencioso (40dB/1m) con un depósito de aire de 24 litros, que suministra 100 l/min de aire comprimido para el funcionamiento de los dispositivos neumáticos (cilindros, pinzas, eyectores, ...).



Fig. 8. Compresor silencioso SIL-AIR 100/24

2. Normas de uso y seguridad

Aunque el sistema FMS-200 es bastante seguro conviene respetar las siguientes recomendaciones para garantizar la seguridad de los usuarios, los componentes y los materiales de las distintas estaciones. Estas medidas contribuyen a disminuir los posibles riesgos de *atrapamientos*, golpes, arrastres y descargas eléctricas y mantener el sistema en buenas condiciones de uso.

2.1. Seguridad del usuario

- Ante una situación de peligro o descontrol presionar la **seta de emergencia** para detener inmediatamente el funcionamiento de la estación. Si el peligro continúa apagar la estación.

 **Atención:** ¡al presionar la seta de emergencia las piezas pueden caerse!

- NO tocar las conexiones eléctricas. Todas las conexiones eléctricas de la estación son de corriente continua (24V), a excepción de la toma de corriente de las fuentes de alimentación que son de corriente alterna (230V) y están debidamente protegidas. Sin embargo los borneros son directamente accesibles.
- NO invadir el área de trabajo de la estación, interfiriendo la trayectoria de los elementos móviles, cuando está en funcionamiento para evitar que cualquier parte móvil de la instalación nos impacte.
-  **Nota:** para minimizar los posibles riesgos, la presión de trabajo de las estaciones está fijada al mínimo posible (4 bares).
- Alejarse de la zona de trabajo de la estación antes de armar el sistema. Los *actuadores monoestables* que no estén en su posición de reposo, pueden moverse bruscamente al recibir el aire comprimido.

 **Nota:** las estaciones cuentan con una **electroválvula de arranque progresivo que conecta el aire comprimido gradualmente, lo que limita la brusquedad de tales movimientos.**

- Activar (armar) la estación antes de activar las salidas. Procurar que no haya ninguna salida activada antes de armar la estación para evitar movimientos indeseados que puedan sorprendernos.
- La lógica de control debe programarse de tal manera que **NUNCA** la estación pueda moverse sorprendiendo al operario. El inicio y reinicio de la secuencia de funcionamiento debe ser **SIEMPRE** autorizado accionando el pulsador de marcha.
- NO acercarse a las partes móviles de la estación llevando ropa suelta, complementos holgados o el cabello largo sin recoger para evitar posibles arrastres. Tener especial precaución con la cinta transportadora.

 **Nota:** recargar los cargadores de piezas y situarlos en sus alojamientos con precaución para evitar posibles *atrapamientos*.

⚠ Atención: evitar el contacto con el compresor para evitar quemaduras, ya que durante su funcionamiento alguno de sus elementos pueden alcanzar temperaturas elevadas.

2.2. Seguridad del sistema

- **⚠ Atención:** NO activar (armar) la estación si, a la entrada no hay presión suficiente.

Si se acciona el pulsador de armado (RESET) antes de que se disponga de la presión necesaria (al menos 4 bares), la electroválvula de arranque progresivo que deja pasar el aire comprimido a la estación no conmutará completamente. Cuando esto ocurre, la estación no tiene aire suficiente para funcionar y el compresor trabaja sin descanso para intentar conseguir, sin lograrlo, la presión de trabajo, ya que todo el aire generado se pierde por la electroválvula de arranque progresivo.

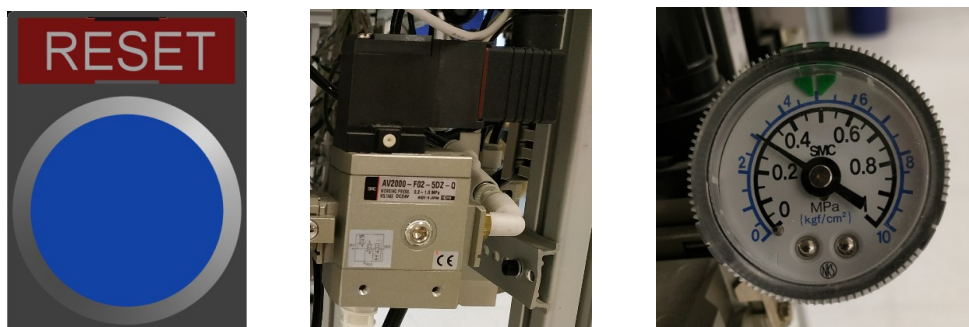


Fig. 9. Pulsador de «armado», electroválvula de arranque progresivo y manómetro

- NO permitir que una salida conmute intermitentemente de forma rápida y continua. Evitarlo accionando inmediatamente el pulsador de emergencia o incluso apagando la estación. A veces el programa que implemente la lógica de control entra en un "bucle de activación/desactivación" de una determinada salida que hace que conmute a alta frecuencia pudiendo causar su rotura.
- NO permitir que el compresor se caliente por trabajar de forma continua mucho tiempo. Si se hace un uso inapropiado del aire comprimido consumiendo más de lo necesario, el compresor puede trabajar por encima de sus posibilidades calentándose excesivamente y provocando su envejecimiento prematuro.
- **⚠ Atención:** para salvaguardar el buen funcionamiento y la duración del compresor, siga un ciclo de trabajo de 15 minutos de funcionamiento como máximo.
- NO tocar sin autorización NINGÚN elemento ajustable. En las estaciones hay bastantes elementos modificables (presostatos, reguladores de caudal, tuercas de apriete, topes, ...) que están ajustados convenientemente para el buen funcionamiento del sistema.
- Antes de poner en marcha la estación, comprobar que no hay ningún elemento que interfiera su normal funcionamiento. No dejar piezas en mitad de los recorridos.
- Asegurarse de que el palé o el hueco de la base que vaya a utilizar la estación esté libres antes de iniciar el siguiente ciclo. Si se intenta poner una base sobre otra, un rodamiento sobre otro,

... puede dañarse el sistema. Asimismo, revisar que antes de cada ciclo las trayectorias de todos los dispositivos estén despejadas para evitar colisiones.

- Procurar que los distintos dispositivos de una estación y las piezas que manipula no colisionen. Revisar cuidadosamente la lógica de control para evitar que los dispositivos con trayectorias cruzadas puedan colisionar.
- Procurar que ningún elemento que manipule la estación se caiga para evitar su deterioro. En especial, asegurarse de que los palés están en su sitio con o sin base para asegurar la correcta colocación de la pieza depositada por la estación.
- La lógica de control programada debe evitar la colisión de los elementos cuyas trayectorias se interfieran.

 **Importante: avisar inmediatamente, al profesor o al técnico de laboratorio, si se observa alguna anomalía en el funcionamiento de la estación.**

Si ni el técnico de laboratorio ni el profesor están presentes, detenga la práctica y comuniqué la situación por correo electrónico a los profesores responsables de la asignatura.

3. Panel del operador

En su parte frontal cada estación dispone de un sencillo panel de operador que consta de los siguientes elementos de control y señalización.



Fig. 10. Panel de operador

1. Un pulsador de emergencia (**EMERGENCY STOP**) que deshabilita (desarma) la estación desactivando el circuito de seguridad que desconecta la alimentación de la energía eléctrica y la entrada de aire comprimido de la parte operativa.
2. Un conmutador de encendido (0/1) para conectar la alimentación general de la estación.
3. Un pulsador luminoso verde de marcha (**START**).
4. Un pulsador, normalmente cerrado, de parada (**STOP**).
5. Un selector de modo Automático/Manual (**AUTO/MAN**).
6. Un pulsador luminoso (**RESET**) para activación del sistema (luce si el sistema está armado).
7. Un piloto luminoso rojo de alarma (**ALARM**).

Además, todas las estaciones disponen de un avisador sonoro. Y algunas estaciones disponen, sobre la encimera, de una lámpara de señalización (FM) adicional para indicar la falta del material (bases, rodamientos, tapas o tornillos) necesario para continuar con el proceso



Fig. 11. Lámpara de falta material

⚠ Atención: la seta de emergencia (**EMERGENCY STOP**) se enclava cuando se pulsa y se libera cuando se gira suavemente hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj)

4. Circuito de seguridad

El circuito eléctrico de seguridad (armado), presente en cada una de las estaciones, es un elemento esencial de seguridad que permite en cualquier momento asegurar la seguridad interrumpiendo la alimentación de la energía eléctrica y la entrada de aire a presión a la parte operativa de forma que todos los actuadores se liberan de forma inmediata. El controlador y los dispositivos de mando y señalización permanecen alimentados incluso con la estación desarmada.

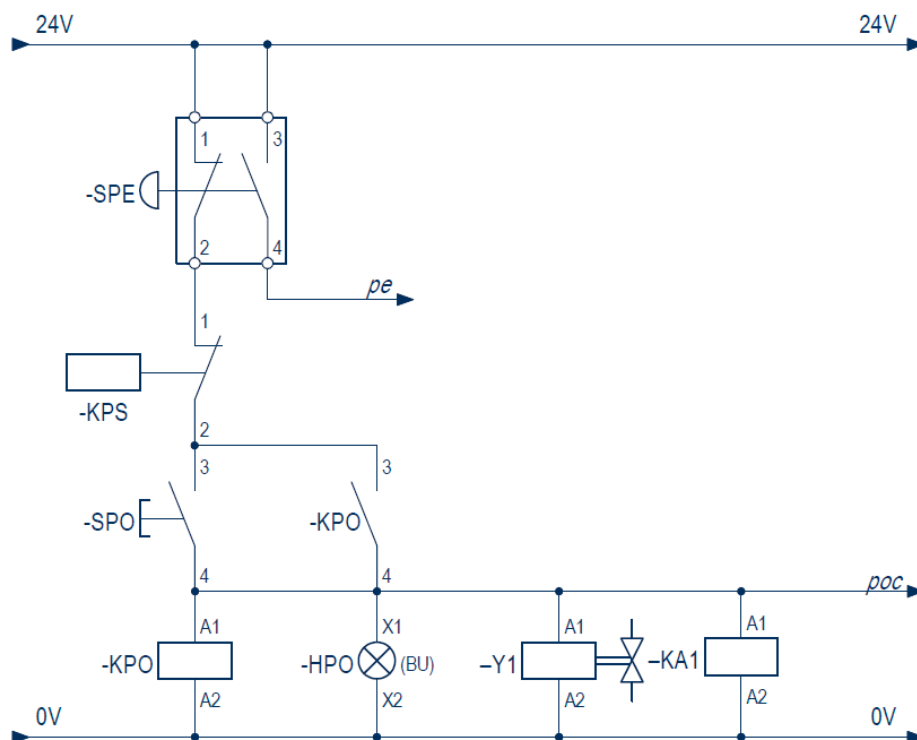


Fig. 12. Circuito de seguridad

Este circuito consta de una seta de emergencia (SPE/EMERGENCY STOP), un pulsador de activación (SPO/RESET), un relé de activación (KPO), un relé de desactivación (KPS/DPO), una lámpara de señalización (HPO/RESET), un relé de habilitación de potencia (KA1), para cortar el suministro eléctrico y una electroválvula de arranque progresivo (Y1), para cortar el suministro de aire comprimido.

Para activar la parte operativa, es necesario que el usuario accione el pulsador de marcha con la seta de emergencia liberada y el relé de desactivación desactivado. Para desactivarla, basta con que el operario accione la seta de emergencia o que el programa de control active el relé de desactivación.

El controlador recibe la información del estado del pulsador de emergencia (pe) y del estado del circuito de seguridad o «parte operativa conectada» (poc). El controlador puede forzar la desconexión de la parte operativa mediante el relé de puesta en servicio (KPS) activando la señal de salida «desconecta parte operativa» (dpo).

Quando el circuito de seguridad está activado, se activan la electroválvula de arranque progresivo (Y1) que habilita la entrada del aire comprimido y el relé de habilitación de potencia (KA1) que permite el paso de la corriente eléctrica hacia los receptores eléctricos (motores, ejes lineales, ...).

Quando el circuito de seguridad está desactivado, se desactivan la electroválvula de arranque progresi-

vo (Y1) y el relé de habilitación de potencia (KA1), con lo que se libera la presión del circuito neumático desbloqueando el movimiento de los receptores neumáticos (cilindros, pinzas, ...) y se corta la alimentación de los receptores eléctricos (motorores, ejes lineales, ...) forzando su detención inmediata.

La lámpara azul de señalización «parte operativa conectada» (HPO/RESET) indica el estado de activación de este circuito de seguridad.

 **Atención:** No activar (armar) la estación si, a la entrada, no hay presión suficiente.

 **Atención:** El circuito de seguridad no protege de posibles daños por caída a las piezas que manipula la estación.

5. Procedimiento de puesta en marcha y de parada

5.1. Puesta en marcha

- Realizar una inspección visual de la estación para comprobar que no existe ningún elemento que pueda interferir su normal funcionamiento.
- Conectar la alimentación general.
- Conectar el interruptor del compresor (0/1) y esperar que el manómetro de salida indique que se ha alcanzado la presión de trabajo (4,5 bares).

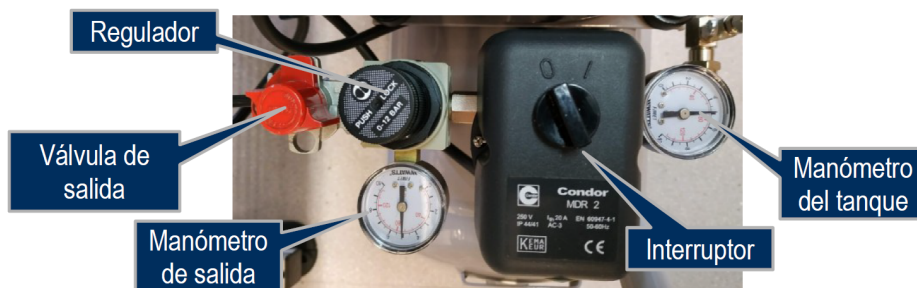


Fig. 13. Elementos de control del compresor

- Si la estación dispone de cargador, recargarlo y colocarlo en su alojamiento.
- Situar un palé en la cabecera de la cinta transportadora con o sin base, según corresponda.
- Energizar la estación colocando el conmutador de encendido (0/1) en la posición de activación.
- Liberar la seta de emergencia (EMERGENCY STOP), si está accionada, girándola suavemente hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj).
- En TwinCAT 3, buscar y seleccionar el controlador de la estación (Choose Target System), activar la configuración (Activate Configuration) y enviar el programa de control (Login).
- Comprobar que la válvula de mando manual esté abierta y se dispone de suficiente presión a la entrada de la estación (manómetro).

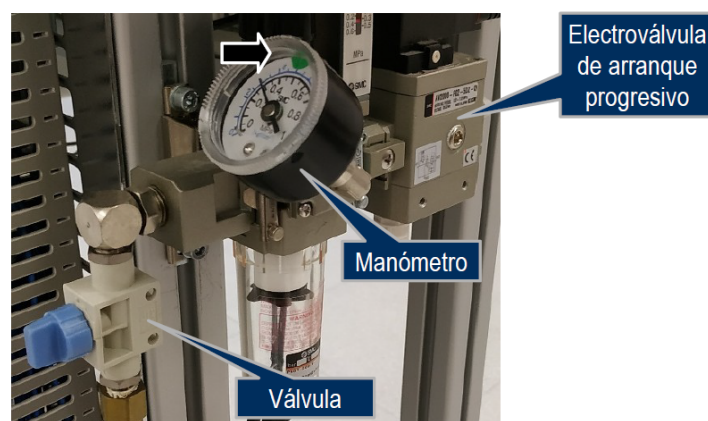


Fig. 14. Unidad de tratamiento de aire

- Activar la estación (conectar la parte operativa) accionando el pulsador de «conexión de la parte operativa» (RESET).

 **Cuidado, los actuadores *monoestables* pueden moverse si, al recibir el aire comprimido, no se encuentran en su posición de reposo.**

- Asegurarse antes de iniciar la marcha de que todos los cilindros, especialmente los *biestables*, se encuentran en su posición de seguridad (reposo) para evitar posibles colisiones.

5.2. Parada

- Detener la ejecución del programa de control.
- Ordenar la estación dejando los cargadores vacíos en sus alojamientos y todo el material en las gavetas.
- Dejar en la zona de retención de cada estación un palé con o sin base, según corresponda.
- Desconectar la estación.
- Desconectar el compresor.
- Desconectar la alimentación general.

6. Sistema de transporte

La cinta transportadora de cada estación puede, cuando se mueve hacia delante, traer, situar e identificar un palé en la zona de trabajo (retención) y transferir un palé a la siguiente estación. Y, cuando se mueve hacia atrás, puede recoger los palés transferidos. Las cintas están suficientemente próximas entre sí como para permitir el paso continuo de los palés entre las estaciones.

Una cinta transportadora consta de los siguientes elementos.

1. Un motor de corriente continua controlado por dos relés, uno para su activación del motor (KM1) y otro para cambiar el sentido de la marcha (KM2) invirtiendo su polaridad. El motor transfiere el movimiento a la banda sobre la que se sitúan los pales y permite su desplazamiento hacia delante y hacia atrás. El relé de corte (KA1), para la habilitación de la potencia pertenece al circuito de seguridad (Fig. 15).

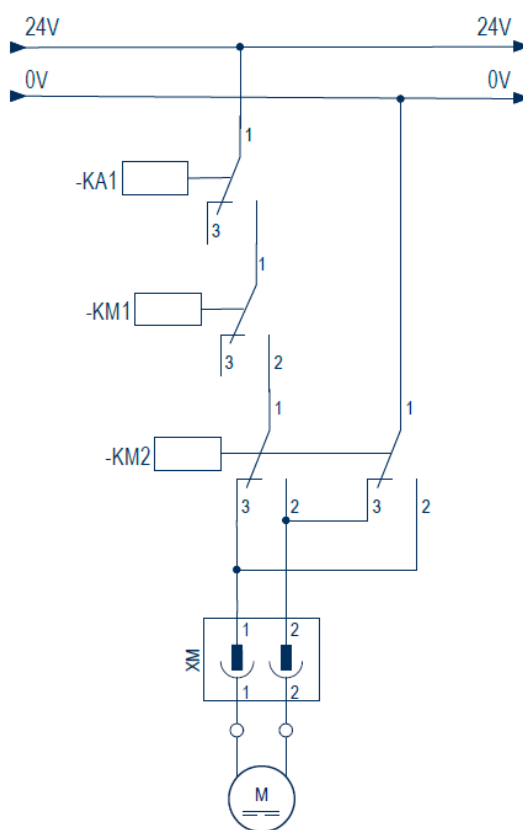


Fig. 15. Circuito del motor de la cinta transportadora

2. Un cilindro **retenedor** *monoestable* controlado por una electroválvula 5/2 (R+) que bloquea el paso de los palés en la zona de retención.
3. Un cilindro **separador** *monoestable* controlado por una electroválvula 5/2 (S+) que permite separar los palés acumulados en la estación sujetándolos por debajo mientras se mueve hacia delante la banda de la cinta transportadora.
4. Un **micro-interruptor** situado a cierta distancia del retenedor que permite detectar la presencia de un palé (pp) en la zona de retención.

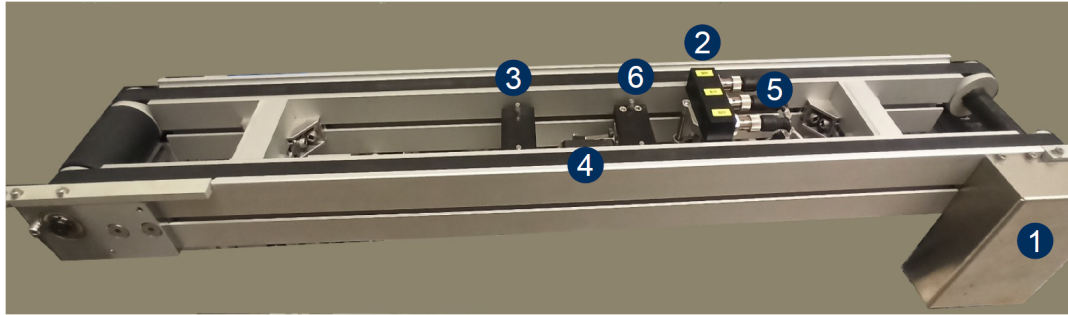


Fig. 16. Cinta Transportadora

5. Tres **sensores inductivos** alojados en el propio retenedor capaces de identificar el código del palé (cp0, cp1, cp2) al aproximarse al retenedor.
6. Las cintas transportadoras de algunas estaciones disponen, en la zona de retención, de algún **elemento auxiliar** que proporcionan alguna funcionalidad adicional (elevación y giro del palé).

7. FMS-201 • Alimentación de la base

La estación de alimentación de la base es la encargada de proporcionar las bases sobre las que se ensamblarán el resto del componentes deseados (rodamientos, ejes, tapas y tornillos) del producto final. Las bases deben colocarse correctamente sobre el palé que recorrerá el resto de las estaciones.

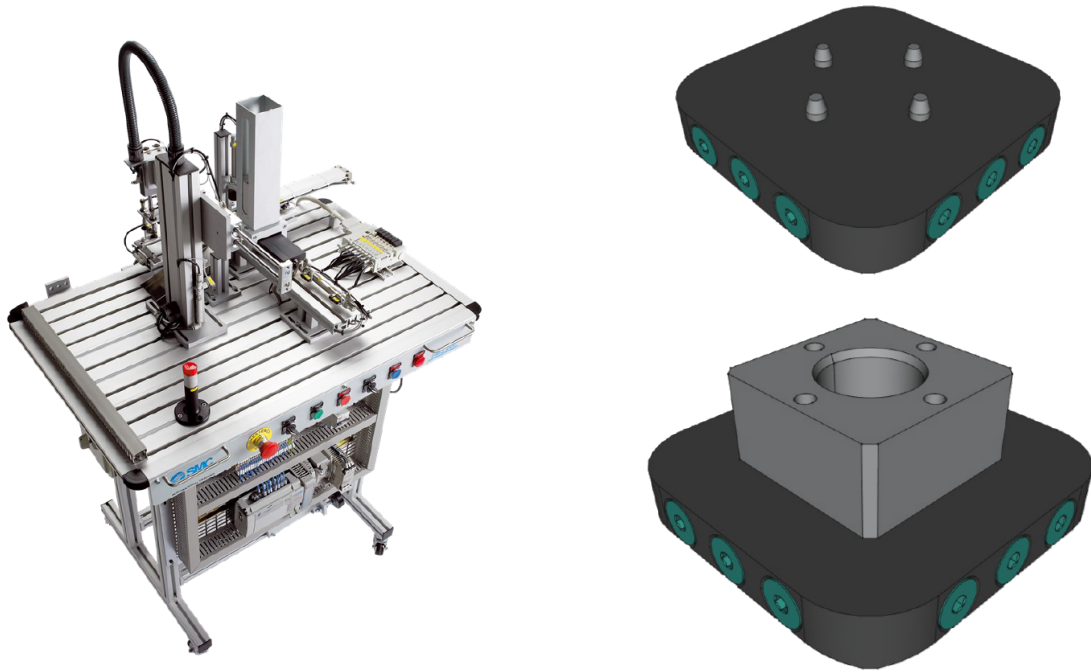


Fig. 17. FMS-201 • Alimentación de la base (fuente: SMC IT)

La parte operativa de esta estación está constituida por los siguientes elementos (Fig. 18).

1. Un **cargador** de 300 mm con capacidad para 10 bases. El cargador se rellena manualmente y las bases que contiene pueden estar bocarriba o bocabajo. El cargador debe colocarse en su alojamiento que está dotado de un sensor inductivo que detecta la presencia de una base (pb) en la posición más baja.
2. Un cilindro **alimentador** (F) que cuando se extiende (avanza), desplaza la base situada en el alojamiento del cargador al punto de verificación. Cuando el cilindro se recoge (retrocede) cae por gravedad la siguiente base contenida en el cargador.
3. Un cilindro **verificador** (D) que permite detectar si la base colocada en el punto de verificación está bien colocada (bocarriba). Se conoce que una base está bien colocada si al extenderse (bajar) el cilindro verificador puede completar su recorrido y penetrar completamente en la base.
4. Un cilindro **desplazador** (E) que al extenderse (avanzar) traslada la base verificada del punto de verificación al punto de trasvase. Las bases válidas (bocarriba) serán descargadas sobre el palé presente en la zona de retención de la correspondiente cinta transportadora. Las bases mal colocadas serán rechazadas.
5. Un cilindro **rechazador** (C) que cuando se extiende (avanza) expulsa las bases mal colocadas (bocabajo) situadas en la zona de trasvase empujándolas hacia la rampa de salida.

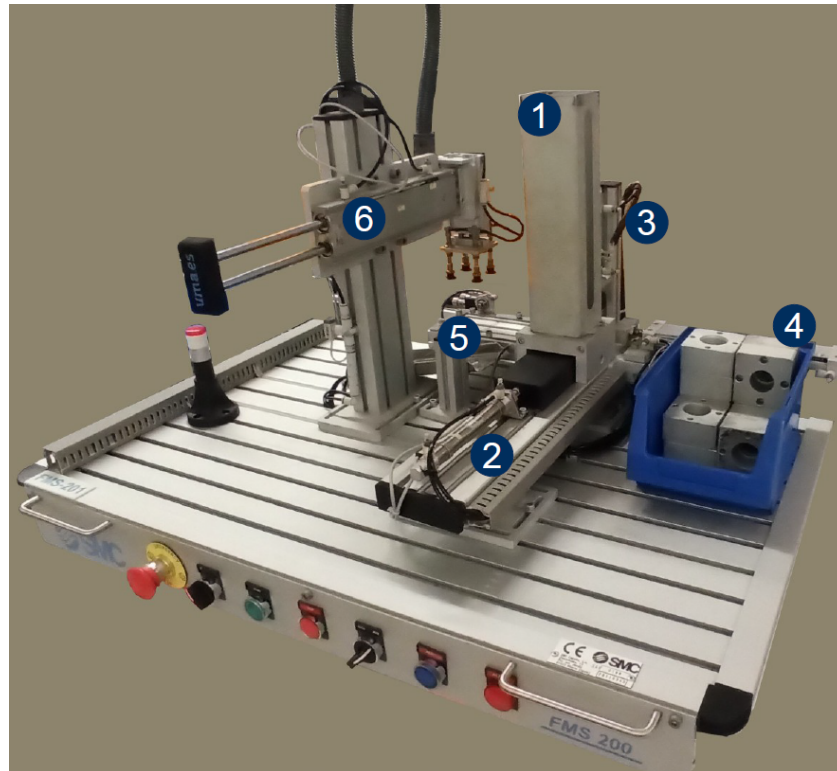


Fig. 18. FMS-201. Componentes de la parte operativa

6. Un dispositivo **descargador** (manipulador neumático de tipo *pick & place*) compuesto por un cilindro horizontal (A), un cilindro vertical (B) y un efector final de succión con cuatro ventosas telescópicas accionado por un eyector de vacío (V+) y un vacuostado (v1) que detecta el vacío obtenido. Este dispositivo es capaz de coger por succión las bases bien colocadas situadas en la zona de trasvase y trasladarlas al palé situado en la zona de retención.

La «secuencia básica» de funcionamiento implica: traer y situar un palé en la zona de retención, desplazar una base desde el cargador a la zona de verificación, comprobar si la base está bien colocada, trasladar la base ya verificada a la zona de trasvase, si la pieza es incorrecta se rechaza, si la pieza es correcta se traslada desde la zona de trasvase al palé situado en la zona de retención, finalmente, el palé con una base se transfiere a la siguiente estación.

Se considera que la pieza es correcta, si la base está bien colocada porque la abertura de mayor tamaño queda hacia arriba.

⚠ Nota: todos los cilindros de la estación son cilindros de doble efecto excepto el rechazador que es un cilindro de simple efecto. Todos los cilindros están gobernados por electroválvulas 5/2 *monoestables* excepto el cilindro horizontal del descargador que está controlado por un electroválvula 5/2 *biestable*.

⚠ Atención: ¡tenga en cuenta que las trayectorias de algunos de estos cilindros se interfieren, por lo que podrían colisionar si se activan en un orden inconveniente!

7.1. Tabla de Entradas y Salidas

Tab. 1. FMS-201 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I01	EL1008	05	01	entrada	BOOL	PulsadorEmergencia	Pulsador de parada de emergencia [pe]
I02	EL1008	05	02	entrada	BOOL	SelectorManual	Selector de modo manual [sm]
I03	EL1008	05	03	entrada	BOOL	PulsadorMarcha	Pulsador de marcha [pm]
I04	EL1008	05	04	entrada	BOOL	PulsadorParada	Pulsador de parada (NC) [ps]
I05	EL1008	05	05	entrada	BOOL	EstacionConectada	Parte operativa conectada [poc]
I06	EL1008	05	06	entrada	BOOL	PresenciaPale	Presencia de palé [pp]
I07	EL1008	05	07	entrada	BOOL	CodigoPaleBit0	Código de palé bit 0 [cp0]
I08	EL1008	05	08	entrada	BOOL	CodigoPaleBit1	Código de palé bit 1 [cp1]
I09	EL1008	06	01	entrada	BOOL	CodigoPaleBit2	Código de palé bit 2 [cp2]
I10	EL1008	06	02	entrada	BOOL	DetectorPresion	Presostato [dp]
I11	EL1008	06	03	entrada	BOOL		
I12	EL1008	06	04	entrada	BOOL		
I13	EL1008	06	05	entrada	BOOL		
I14	EL1008	06	06	entrada	BOOL		
I15	EL1008	06	07	entrada	BOOL		
I16	EL1008	06	08	entrada	BOOL		
Q01	EL2008	07	01	salida	BOOL	DesconectaEstacion	Desconecta parte operativa [DPO]
Q02	EL2008	07	02	salida	BOOL	LamparaAlarma	Lámpara de alarma [LA]
Q03	EL2008	07	03	salida	BOOL	LamparaMarcha	Lámpara de marcha [LM]
Q04	EL2008	07	04	salida	BOOL	LamparaMaterial	Lámpara de falta material [FM]
Q05	EL2008	07	05	salida	BOOL	CintaActiva	Activa el motor de la cinta [KM1]
Q06	EL2008	07	06	salida	BOOL	CintallInvierte	Invierte el motor de la cinta [KM2]
Q07	EL2008	07	07	salida	BOOL	RetenedorBaja	Retenedor de palé baja [R+]
Q08	EL2008	07	08	salida	BOOL	SeparadorSube	Separador de palé sube [S+]
Q09	EL2008	08	01	salida	BOOL	AvisadorSonoro	Avisador sonoro [AS]
Q10	EL2008	08	02	salida	BOOL		
Q11	EL2008	08	03	salida	BOOL		
Q12	EL2008	08	04	salida	BOOL		
Q13	EL2008	08	05	salida	BOOL		
Q14	EL2008	08	06	salida	BOOL		
Q15	EL2008	08	07	salida	BOOL		
Q16	EL2008	08	08	salida	BOOL		
I17	EL1008	09	01	entrada	BOOL	DescargadorDetras	Cil. horizontal descargador detrás [a0]
I18	EL1008	09	02	entrada	BOOL	DescargadorDelante	Cil. horizontal descargador delante [a1]
I19	EL1008	09	03	entrada	BOOL	DescargadorArriba	Cil. vertical descargador arriba [b0]
I20	EL1008	09	04	entrada	BOOL	DescargadorAbajo	Cil. vertical descargador abajo [b1]
I21	EL1008	09	05	entrada	BOOL	VerificadorArriba	Cil. verificador arriba [d0]
I22	EL1008	09	06	entrada	BOOL	VerificadorAbajo	Cil. verificador abajo [d1]
I23	EL1008	09	07	entrada	BOOL	DesplazadorDetras	Cil. desplazador detrás [e0]
I24	EL1008	09	08	entrada	BOOL	AlimentadorDetras	Cil. alimentador detrás [f0]
I25	EL1008	10	01	entrada	BOOL	AlimentadorDelante	Cil. alimentador delante [f1]
I26	EL1008	10	02	entrada	BOOL	DescargadorVacio	Vacío obtenido en vacuostato [v1]
I27	EL1008	10	03	entrada	BOOL	PresenciaBase	Presencia de base en cargador [pb]

Continúa en la página siguiente

Tab. 1. FMS–201 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I28	EL1008	10	04	entrada	BOOL		
I29	EL1008	10	05	entrada	BOOL		
I30	EL1008	10	06	entrada	BOOL		
I31	EL1008	10	07	entrada	BOOL		
I32	EL1008	10	08	entrada	BOOL		
Q17	EL2008	11	01	salida	BOOL	DescargadorAvanza	Cil. horizontal descargador avanza [A+]
Q18	EL2008	11	02	salida	BOOL	DescargadorRetrocede	Cil. horizontal descargador retrocede [A-]
Q19	EL2008	11	03	salida	BOOL	DescargadorBaja	Cil. vertical descargador baja [B+]
Q20	EL2008	11	04	salida	BOOL	RechazadorAvanza	Cil. rechazador avanza [C+]
Q21	EL2008	11	05	salida	BOOL	VerificadorBaja	Cil. verificador baja [D+]
Q22	EL2008	11	06	salida	BOOL	DesplazadorAvanza	Cil. desplazador avanza [E+]
Q23	EL2008	11	07	salida	BOOL	AlimentadorAvanza	Cil. alimentador avanza [F+]
Q24	EL2008	11	08	salida	BOOL	DescargadorSucciona	Eyector vacío descargador succiona [V+]
Q25	EL2008	12	01	salida	BOOL		
Q26	EL2008	12	02	salida	BOOL		
Q27	EL2008	12	03	salida	BOOL		
Q28	EL2008	12	04	salida	BOOL		
Q29	EL2008	12	05	salida	BOOL		
Q30	EL2008	12	06	salida	BOOL		
Q31	EL2008	12	07	salida	BOOL		
Q32	EL2008	12	08	salida	BOOL		

8. FMS–202 • Inserción del rodamiento

La estación de inserción del rodamiento es la encargada de proporcionar el rodamiento del tamaño requerido e insertarlo en el correspondiente alojamiento de la base. Se disponen de rodamientos de diferentes grosores. Para su medición la estación posee de un *palpador* que actúa sobre un potenciómetro lineal.

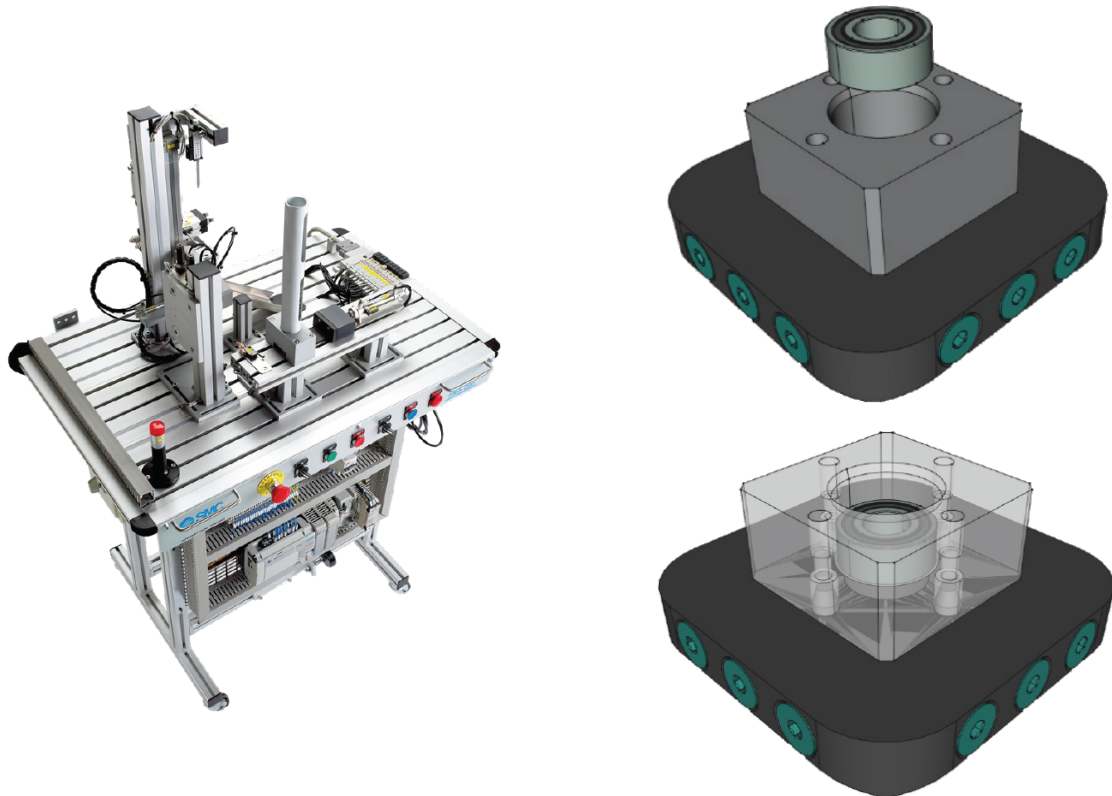


Fig. 19. FMS–202 • Inserción del rodamiento (fuente: SMC IT)

La parte operativa de esta estación está constituida por los siguientes elementos.

1. Un **cargador** de 290 mm que puede albergar un determinado número de rodamientos. El cargador se rellena manualmente y puede contener rodamientos de todos los grosores disponibles. El cargador debe colocarse en su alojamiento.
2. Un cilindro **alimentador** (A) que cuando se extiende (avanza) desplazando el rodamiento situado en el alojamiento del cargador a la zona de carga. Cuando el cilindro se recoge (retrocede) cae por gravedad el siguiente rodamiento contenido en el cargador. En el punto de carga está situado un micro-interruptor (pr) que detecta el rodamiento alimentado.
3. Un dispositivo **cargador** (manipulador neumático rotativo de tipo *pick & place*) compuesto por una mesa de giro (B) y una pinza neumática (C) capaz de coger los rodamientos situados en la zona de carga y trasladarlos a la zona de medición.

⚠ Atención: ¡el cargador debe permanecer en su posición intermedia (vertical) para permitir el libre movimiento tanto del cilindro alimentador como del cilindro elevador!

4. Un dispositivo **medidor** compuesto por un cilindro elevador (D), un *palpador* (hr), un cilindro *centrador* (C) y un cilindro rechazador (E). El cilindro elevador al ascender provoca que el rodamiento entre en contacto con el *palpador*. El *palpador* acciona un potenciómetro lineal que mide, mediante un divisor de tensión, el grosor del rodamiento, suministrando a su salida una tensión proporcional al grosor. El cilindro *centrador* garantiza, si está accionado (elevado), que el rodamiento ni se mueva o ni se caiga durante el proceso de medida. El cilindro rechazador permite expulsar los rodamientos no deseados hacia la rampa de salida.

⚠ Atención: ¡el centrador debe permanecer abajo (activado) para permitir que el rechazador expulse el rodamiento situado en la zona de medición!

5. Un dispositivo **descargador** (manipulador neumático roto-lineal de tipo *pick & place*) compuesto por un *actuador* de giro neumático roto-lineal (G/H) y una pinza neumática (I) capaz de coger los rodamientos válidos (pieza correcta) situados en la zona de medición e introducirlos en el alojamiento correspondiente de la base dispuesta sobre el palé situado en la zona de retención.
6. Un cilindro **elevador** (J), situado en la zona de retención de la cinta transportadora, que alza el palé para aproximarlo al descargador y garantizar que el rodamiento caiga dentro de su alojamiento cuando la pinza lo suelte.

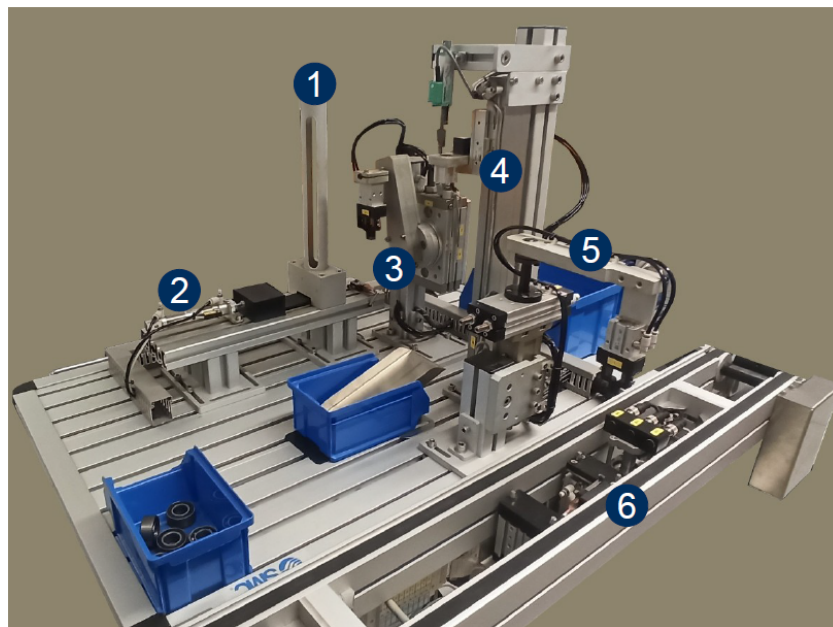


Fig. 20. Componentes de la parte operativa

La «secuencia básica» de funcionamiento implica: traer y situar un palé en la zona de retención, desplazar un rodamiento desde el cargador a la zona de carga, trasladar el rodamiento alimentado desde la zona de carga a la zona de medición, medir el rodamiento (determinar su grosor), si la pieza es incorrecta se rechaza, si la pieza es correcta se traslada desde la zona de medición a la zona de retención del palé, depositándola en el alojamiento correspondiente de la base, finalmente, el palé con una base y un rodamiento en su interior se transfiere a la siguiente estación.

Se considera que la pieza es correcta, si el grosor medido del rodamiento actual coincide con el grosor solicitado.

⚠ **Nota:** todos los cilindros de la estación son cilindros de doble efecto y están gobernados por electroválvulas 5/2 *monoestables* excepto el cilindro medidor que está controlado por una electroválvula 5/2 *biestable* y la mesa de giro del cargador que está controlada por un electroválvula 5/3 *triestable*.

⚠ **Atención:** ¡tenga en cuenta que las trayectorias de algunos de estos cilindros se interfieren, por lo que podrían colisionar si se activan en un orden inconveniente!

8.1. Tabla de Entradas y Salidas

Tab. 2. FMS-202 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I01	EL1008	05	01	entrada	BOOL	PulsadorEmergencia	Pulsador de parada de emergencia [pe]
I02	EL1008	05	02	entrada	BOOL	SelectorManual	Selector de modo manual [sm]
I03	EL1008	05	03	entrada	BOOL	PulsadorMarcha	Pulsador de marcha [pm]
I04	EL1008	05	04	entrada	BOOL	PulsadorParada	Pulsador de parada (NC) [ps]
I05	EL1008	05	05	entrada	BOOL	EstacionConectada	Parte operativa conectada [poc]
I06	EL1008	05	06	entrada	BOOL	PresenciaPale	Presencia de palé [pp]
I07	EL1008	05	07	entrada	BOOL	CodigoPaleBit0	Código de palé bit 0 [cp0]
I08	EL1008	05	08	entrada	BOOL	CodigoPaleBit1	Código de palé bit 1 [cp1]
I09	EL1008	06	01	entrada	BOOL	CodigoPaleBit2	Código de palé bit 2 [cp2]
I10	EL1008	06	02	entrada	BOOL		
I11	EL1008	06	03	entrada	BOOL		
I12	EL1008	06	04	entrada	BOOL		
I13	EL1008	06	05	entrada	BOOL		
I14	EL1008	06	06	entrada	BOOL		
I15	EL1008	06	07	entrada	BOOL		
I16	EL1008	06	08	entrada	BOOL		
Q01	EL2008	07	01	salida	BOOL	DesconectaEstacion	Desconecta parte operativa [DPO]
Q02	EL2008	07	02	salida	BOOL	LamparaAlarma	Lámpara de alarma [LA]
Q03	EL2008	07	03	salida	BOOL	LamparaMarcha	Lámpara de marcha [LM]
Q04	EL2008	07	04	salida	BOOL	LamparaMaterial	Lámpara de falta material [FM]
Q05	EL2008	07	05	salida	BOOL	CintaActiva	Activa el motor de la cinta [KM1]
Q06	EL2008	07	06	salida	BOOL	CintaInvierte	Invierte el motor de la cinta [KM2]
Q07	EL2008	07	07	salida	BOOL	RetenedorBaja	Retenedor de palé baja [R+]
Q08	EL2008	07	08	salida	BOOL	SeparadorSube	Separador de palé sube [S+]
Q09	EL2008	08	01	salida	BOOL	AvisadorSonoro	Avisador sonoro [AS]
Q10	EL2008	08	02	salida	BOOL		
Q11	EL2008	08	03	salida	BOOL		
Q12	EL2008	08	04	salida	BOOL		
Q13	EL2008	08	05	salida	BOOL		
Q14	EL2008	08	06	salida	BOOL		
Q15	EL2008	08	07	salida	BOOL		
Q16	EL2008	08	08	salida	BOOL		
I17	EL1008	09	01	entrada	BOOL	AlimentadorDelante	Cil. alimentador delante [a1]
I18	EL1008	09	02	entrada	BOOL	CargadorDetras	Cil. rotativo cargador detrás [b0] (sobre medidor)
I19	EL1008	09	03	entrada	BOOL	CargadorMedio	Cil. rotativo cargador en la vertical [b2]
I20	EL1008	09	04	entrada	BOOL	CargadorDelante	Cil. rotativo cargador delante [b1] (sobre alimentador)
I21	EL1008	09	05	entrada	BOOL	MedidorAbajo	Cil. elevador del medidor abajo [d0]
I22	EL1008	09	06	entrada	BOOL	MedidorArriba	Cil. elevador del medidor arriba [d1]
I23	EL1008	09	07	entrada	BOOL	DescargadorArriba	Cil. vertical descargador arriba [g0]
I24	EL1008	09	08	entrada	BOOL	DescargadorAbajo	Cil. vertical descargador abajo [g1]
I25	EL1008	10	01	entrada	BOOL	DescargadorDetras	Cil. rotativo descargador detrás [h0] (sobre palé)
I26	EL1008	10	02	entrada	BOOL	DescargadorDelante	Cil. rotativo descargador delante [h1] (sobre medidor)
I27	EL1008	10	03	entrada	BOOL	PresenciaRodamiento	Micro-interruptor presencia rodamiento [pr]

Continúa en la página siguiente

Tab. 2. FMS-202 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I28	EL1008	10	04	entrada	BOOL		
I29	EL1008	10	05	entrada	BOOL		
I30	EL1008	10	06	entrada	BOOL		
I31	EL1008	10	07	entrada	BOOL		
I32	EL1008	10	08	entrada	BOOL		
Q17	EL2008	11	01	salida	BOOL	AlimentadorAvanza	Cil. alimentador de rodamientos avanza [A+]
Q18	EL2008	11	02	salida	BOOL	CargadorAvanza	Cil. rotativo cargador avanza [B+] (hacia alimentador)
Q19	EL2008	11	03	salida	BOOL	CargadorRetrocede	Cil. rotativo cargador retrocede [B-] (hacia medidor)
Q20	EL2008	11	04	salida	BOOL	CargadorAbre	Pinza del cargador abre [C+]
Q21	EL2008	11	05	salida	BOOL	MedidorSube	Cil. elevador del medidor sube [D+]
Q22	EL2008	11	06	salida	BOOL	MedidorBaja	Cil. elevador del medidor baja [D-]
Q23	EL2008	11	07	salida	BOOL	RechazadorAvanza	Cil. rechazador de rodamientos avanza [E+]
Q24	EL2008	11	08	salida	BOOL	CentradorBaja	Cil. centrador de rodamientos baja [F+]
Q25	EL2008	12	01	salida	BOOL	DescargadorBaja	Cil. vertical descargador baja [H+]
Q26	EL2008	12	02	salida	BOOL	DescargadorAvanza	Cil. rotativo descargador avanza [G+] (hacia medidor)
Q27	EL2008	12	03	salida	BOOL	DescargadorAbre	Pinza del descargador abre [I+]
Q28	EL2008	12	04	salida	BOOL	ElevadorSube	Cil. del elevador de palés sube [J+]
Q29	EL2008	12	05	salida	BOOL		
Q30	EL2008	12	06	salida	BOOL		
Q31	EL2008	12	07	salida	BOOL		
Q32	EL2008	12	08	salida	BOOL		
I33	EL3061	13	01	entrada	INT	MedidorValor ¹	Medida grosor rodamiento [hr] (potenciómetro)

¹El canal correspondiente a la entrada analógica MedidorValor se encuentra en: EL3061 >AI Standard >Value

9. FMS–203 • Prensado del rodamiento

La estación de prensado hidráulico simula la compresión del rodamiento, insertado por la estación anterior, para que quede perfectamente ajustado a la base.



Fig. 21. FMS–203 • Prensado de rodamientos (fuente: SMC IT)

Esta estación dispone de un grupo hidráulico con aceite a alta presión. El prensado es simulado, para facilitar el posterior desmontaje de todos los componentes para su reutilización. No obstante, todos los elementos que constituyen la estación son dispositivos industriales comerciales.

La parte operativa de esta estación está constituida por los siguientes elementos.

1. Un dispositivo **cargador/descargador** (manipulador neumático rotativo de tipo *pick & place*) compuesto por una mesa de giro (A) y un efector final de succión con cuatro ventosas telescópicas accionado por un eyector de vacío (V+) y controlado por un vacuostado (v1) que detecta el vacío obtenido. Este dispositivo es capaz de coger los rodamientos situados en la zona de carga y trasladarlos a la zona de medición.

⚠ Atención: ¡el manipulador debe permanecer en su posición intermedia (vertical) para permitir el libre movimiento de los palés por la cinta transportadora y del cilindro introductor!

2. Un cilindro **introductor** (B) que traslada la base desde el punto de trasvase (carga/descarga) a la zona de prensado.

3. Un cilindro **extractor** (C) que traslada la base desde la zona de prensado al punto de trasvase (carga/descarga).
4. Una **prensa hidráulica** que consta de una mampara de protección (D) que baja para impedir el acceso a la zona de prensado y un cilindro hidráulico (E) que realiza la operación de prensado propiamente dicha. Un contactor (KGH) es el encargado de conectar el grupo hidráulico que asegura la presión suficiente en el circuito hidráulico.

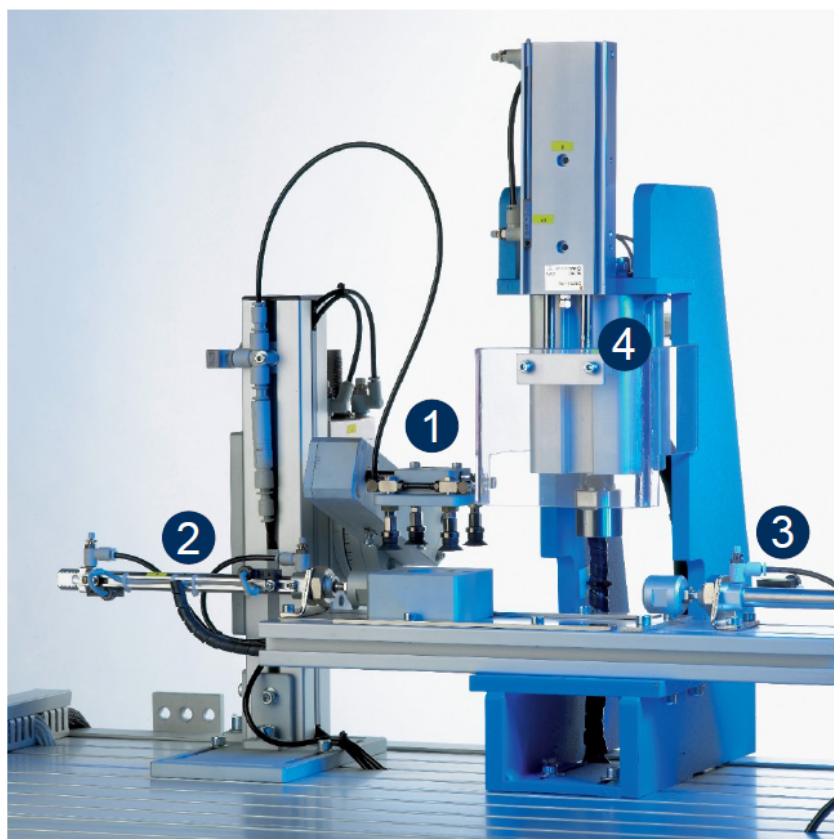


Fig. 22. Componentes de la parte operativa (fuente: SMC IT)

La «secuencia básica» de funcionamiento implica: traer y situar un palé en la zona de retención, trasladar la base desde el palé situado en la zona de retención a la zona de trasvase, desplazar la base a la zona de prensado, bajar la mampara y proceder al prensado del rodamiento, subir la tapa, desplazar la base desde la zona de prensado a la zona de trasvase, trasladar de vuelta al base desde la zona de trasvase al palé, finalmente, el palé con una base y un rodamiento prensado en su interior se transfiere a la siguiente estación.

⚠ **Nota:** todos los cilindros de la estación son cilindros de doble efecto y están gobernados por electroválvulas 5/2 *monoestables* excepto la mesa de giro del cargador que está controlador por un electroválvula 5/3 *triestable* y el cilindro prensador gobernada por una electroválvula hidráulica 4/3 *biestable* y regulado por una válvula limitadora de presión.

⚠ **Atención:** ¡tenga en cuenta que las trayectorias de algunos de estos cilindros se interfieren, por lo que podrían colisionar si se activan en un orden inconveniente!

9.1. Tabla de Entradas y Salidas

Tab. 3. FMS–203 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I01	EL1008	02	01	entrada	BOOL	PulsadorEmergencia	Pulsador de parada de emergencia [pe]
I02	EL1008	02	02	entrada	BOOL	SelectorManual	Selector de modo manual [sm]
I03	EL1008	02	03	entrada	BOOL	PulsadorMarcha	Pulsador de marcha [pm]
I04	EL1008	02	04	entrada	BOOL	PulsadorParada	Pulsador de parada (NC) [ps]
I05	EL1008	02	05	entrada	BOOL	EstacionConectada	Parte operativa conectada [poc]
I06	EL1008	02	06	entrada	BOOL	PresenciaPale	Presencia de palé [pp]
I07	EL1008	02	07	entrada	BOOL	CodigoPaleBit0	Código de palé bit 0 [cp0]
I08	EL1008	02	08	entrada	BOOL	CodigoPaleBit1	Código de palé bit 1 [cp1]
I09	EL1008	03	01	entrada	BOOL	CodigoPaleBit2	Código de palé bit 2 [cp2]
I10	EL1008	03	02	entrada	BOOL		
I11	EL1008	03	03	entrada	BOOL		
I12	EL1008	03	04	entrada	BOOL		
I13	EL1008	03	05	entrada	BOOL		
I14	EL1008	03	06	entrada	BOOL		
I15	EL1008	03	07	entrada	BOOL		
I16	EL1008	03	08	entrada	BOOL		
Q01	EL2008	04	01	salida	BOOL	DesconectaEstacion	Desconecta parte operativa [DPO]
Q02	EL2008	04	02	salida	BOOL	LamparaAlarma	Lámpara de alarma [LA]
Q03	EL2008	04	03	salida	BOOL	LamparaMarcha	Lámpara de marcha [LM]
Q04	EL2008	04	04	salida	BOOL		
Q05	EL2008	04	05	salida	BOOL	CintaActiva	Activa la marcha del motor de la cinta [KM1]
Q06	EL2008	04	06	salida	BOOL	CintaInvierte	Invierte la marcha del motor de la cinta [KM2]
Q07	EL2008	04	07	salida	BOOL	RetenedorBaja	Retenedor de palé baja [R+]
Q08	EL2008	04	08	salida	BOOL	SeparadorSube	Separador de palé sube [S+]
Q09	EL2008	05	01	salida	BOOL	AvisadorSonoro	Avisador sonoro [AS]
Q10	EL2008	05	02	salida	BOOL		
Q11	EL2008	05	03	salida	BOOL		
Q12	EL2008	05	04	salida	BOOL		
Q13	EL2008	05	05	salida	BOOL		
Q14	EL2008	05	06	salida	BOOL		
Q15	EL2008	05	07	salida	BOOL		
Q16	EL2008	05	08	salida	BOOL		
I17	EL1008	06	01	entrada	BOOL	ManipuladorDetras	Cil. manipulador de bases detrás [a0] (sobre palé)
I18	EL1008	06	02	entrada	BOOL	ManipuladorMedio	Cil. manipulador de bases en medio [a2] (en la vertical)
I19	EL1008	06	03	entrada	BOOL	ManipuladorDelante	Cil. manipulador de bases delante [a1] (en trasvase)
I20	EL1008	06	04	entrada	BOOL	IntrodutorDetras	Cil. introductor de bases detrás [b0]
I21	EL1008	06	05	entrada	BOOL	IntrodutorDelante	Cil. introductor de bases delante [b1]
I22	EL1008	06	06	entrada	BOOL	ExtractorDetras	Cil. extractor de bases detrás [c0]
I23	EL1008	06	07	entrada	BOOL	ExtractorDelante	Cil. extractor de bases delante [c1]
I24	EL1008	06	08	entrada	BOOL	ProtectorAbajo	Cil. protector de la prensa abajo [d0]
I25	EL1008	07	01	entrada	BOOL	PrensadorArriba	Cil. prensado arriba [e0]
I26	EL1008	07	02	entrada	BOOL	PrensadorAbajoAlto	Cil. prensado abajo con rodamiento alto [e2]
I27	EL1008	07	03	entrada	BOOL	PrensadorAbajoBajo	Cil. prensado abajo con rodamiento bajo [e1]

Continúa en la página siguiente

Tab. 3. FMS-203 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I28	EL1008	07	04	entrada	BOOL	ManipuladorVacio	Vacío obtenido en manipulador de bases [v1]
I29	EL1008	07	05	entrada	BOOL		
I30	EL1008	07	06	entrada	BOOL		
I31	EL1008	07	07	entrada	BOOL		
I32	EL1008	07	08	entrada	BOOL		
Q17	EL2008	08	01	salida	BOOL	ManipuladorAvanza	Cil. manipulador bases adelante [A+] (hacia trasvase)
Q18	EL2008	08	02	salida	BOOL	ManipuladorRetrocede	Cil. manipulador bases atrás [A-] (hacia palé)
Q19	EL2008	08	03	salida	BOOL	IntroduccionAvanza	Cil. introductor de bases adelante [B+]
Q20	EL2008	08	04	salida	BOOL	ExtractorAvanza	Cil. extractor de bases adelante [C+]
Q21	EL2008	08	05	salida	BOOL	ProtectorBaja	Cil. protector de la prensa baja [D+]
Q22	EL2008	08	06	salida	BOOL	PrensadorBaja	Cil. prensado baja [E+]
Q23	EL2008	08	07	salida	BOOL	PrensadorSube	Cil. prensado sube [E-]
Q24	EL2008	08	08	salida	BOOL	ManipuladorSucciona	Eyector de vacío del manipulador succiona [V+]
Q25	EL2008	09	01	salida	BOOL	HidraulicoActiva	Activa grupo hidráulico de la prensa [KGH]
Q26	EL2008	09	02	salida	BOOL		
Q27	EL2008	09	03	salida	BOOL		
Q28	EL2008	09	04	salida	BOOL		
Q29	EL2008	09	05	salida	BOOL		
Q30	EL2008	09	06	salida	BOOL		
Q31	EL2008	09	07	salida	BOOL		
Q32	EL2008	09	08	salida	BOOL		

10. FMS–205 • Inserción de la tapa

La estación de inserción de la tapa es la encargada de proporcionar la tapa requerida e insertarla en el alojamiento de la base. Se disponen de tapas de diferentes materiales (metal y nailon), colores (claras y oscuras) y alturas (altas y bajas). Para determinar las características de cada tapa la estación dispone de un sistema de identificación, montado sobre un plato divisor, dotado de un sensor fotoeléctrico, otro inductivo y un cilindro con lectura de carrera.

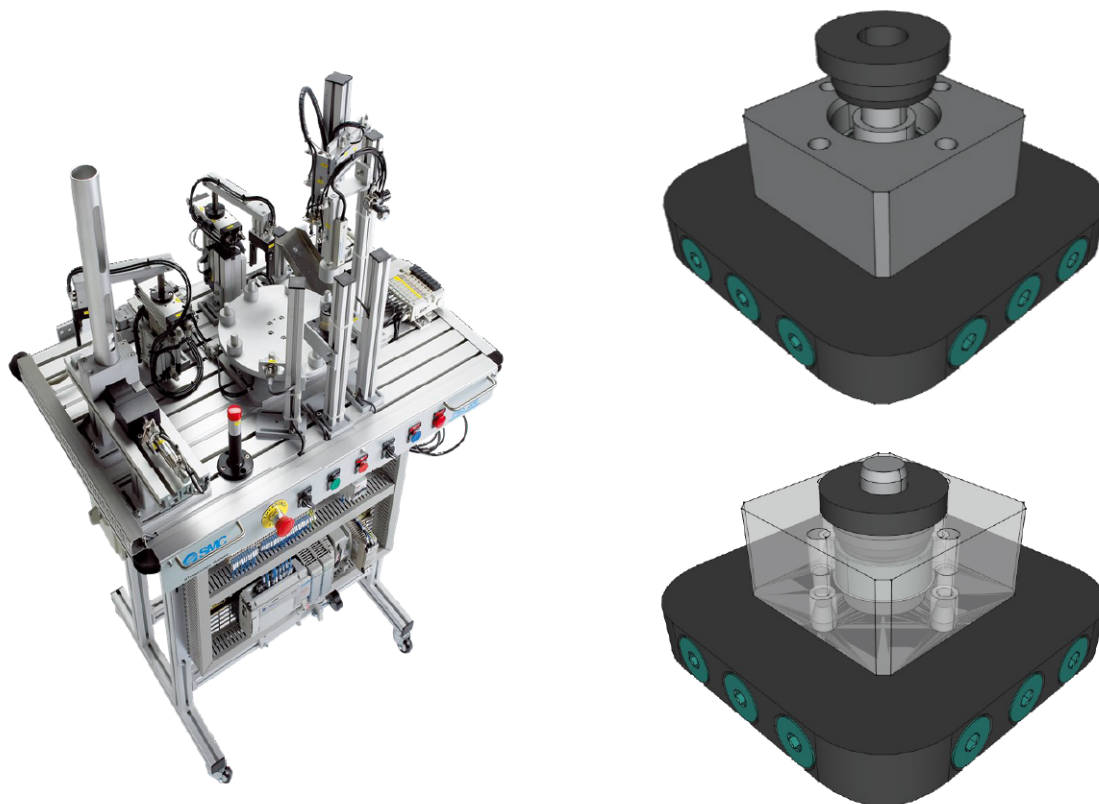


Fig. 23. FMS–205 • Inserción de la tapa (fuente: SMC IT)

La parte operativa de esta estación está constituida por los siguientes elementos.

1. Un **cargador** de 360 mm con capacidad para un determinado número de tapas. El cargador se rellena manualmente y habitualmente puede contener tapas de los diversos tipos posibles (material, color y altura). Además, las tapas pueden estar mal colocadas (bocarriba). El cargador debe colocarse en su alojamiento.
2. Un cilindro **alimentador** (K) que cuando se extiende (avanza) desplaza la tapa situada en la posición más baja del alojamiento del cargador a la zona de carga. Cuando el cilindro se recoge (retrocede) cae por gravedad la siguiente tapa contenida en el cargador. El detector de extensión del cilindro está colocado de tal forma que, se activa si al extenderse completamente no hay tapa, pero si al extenderse completamente hay tapa entonces permanece desactivado. Es decir el sensor de extensión del cilindro funciona como si fuese un detector de ausencia material.
3. Un plato divisor de ocho posiciones que puede alojar una tapa en cada posición. El plato divisor

dispone de un sistema de **retención** (E), compuesto por un cilindro **bloqueador** y otro **acoplador** que funcionan en oposición y un cilindro **empujador** (D). Cuando el cilindro de bloqueo se retrae se libera el plato y el cilindro de acoplamiento se extiende conectando el plato al mecanismo de giro. Cuando el cilindro empujador se extiende con el plato acoplado se avanza 1/8 de vuelta. Asociados al plato divisor hay un cilindro **medidor** (L) con lectura de carrera (ht) para determinar la altura de la tapa situada en la posición #3, un sensor fotoeléctrico para determinar el color de la tapa (oscura/clara) situada en la posición #4 y un sensor inductivo para determinar el material (no-metálico/metálico) de la tapa situada en la posición #5.

4. Un dispositivo **cargador** (manipulador neumático rotativo-lineal de tipo *pick & place*) compuesto por un **actuador** de giro con un cilindro horizontal (A) y otro vertical (B) y una pinza neumática (C) capaz de coger las tapas situadas en la zona de carga y trasladarlas a la primera posición del plato divisor.
5. Un dispositivo **volteador** compuesto por un cilindro vertical (M), una mesa de giro (N) y una pinza neumática (P) capaz de coger la tapa situada en la posición #6, elevarla, girarla y volverla a depositar en su sitio una vez volteada.
6. Un dispositivo **rechazador** (manipulador neumático de tipo *pick & place*) compuesto por un cilindro horizontal (F), un cilindro vertical (G) y un efector final de succión con tres ventosas accionado por un eyector de vacío (V+) y un **vacuostado** (v1) que detecta el vacío obtenido. Este dispositivo es capaz de coger y trasladar las tapas situadas en la posición #7 del plato y depositarlas en la rampa de salida.
7. Un dispositivo **descargador** (manipulador neumático rotativo-lineal de tipo *pick & place*) compuesto por un **actuador** de giro con un cilindro horizontal (H) y otro vertical (I) y una pinza neumática (J) capaz de coger las tapas situadas en la última posición del plato divisor e insertarlas en el alojamiento de la base situada sobre el palé situado en la zona de retención.

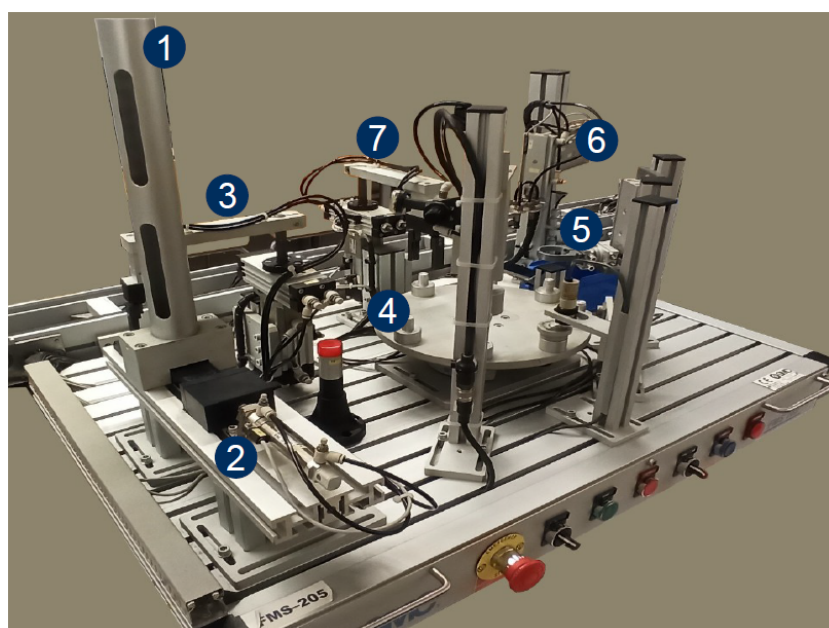


Fig. 24. Componentes de la parte operativa (fuente: SMC IT)

La «secuencia básica» de funcionamiento implica: traer y situar un palé en la zona de retención, medir la altura, el color y el material de las tapas situadas en las posiciones #3, #4 y #5 del plato divisor, girar el plato divisor una posición en sentido antihorario, desplazar una tapa desde el cargador a la zona de carga, trasladar la tapa alimentada desde la zona de carga a la posición #1 del plato divisor, voltear la tapa situada en la posición #6 si está boca arriba, rechazar la tapa situada en la posición #7 si la pieza es incorrecta, trasladar la tapa situada en la posición #8 si la pieza es correcta y depositarla en el alojamiento correspondiente de la base situada sobre palé de la zona de retención, finalmente, el palé con una base y una tapa se transfiere a la siguiente estación.

Se considera que la pieza es correcta, si las característica (altura, color y material) de la tapa actual coinciden con las de la tapa solicitada. Una tapa está invertida (boca arriba), si el reborde o pestaña queda situado en la parte inferior.

 **Nota:** Todos los cilindros de la estación son cilindros de doble efecto y están gobernados por electroválvulas 5/2 *monoestables* excepto el cilindro horizontal del rechazador que está controlador por un electroválvula 5/2 *biestable*.

 **Atención:** ¡tenga en cuenta que las trayectorias de algunos de estos cilindros se interfieren, por lo que podrían colisionar si se activan en un orden inconveniente!

10.1. Tabla de Entradas y Salidas

Tab. 4. FMS-205 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción (hz = horizontal, vt = vertical)
I01	EL1008	05	01	entrada	BOOL	PulsadorEmergencia	Pulsador de parada de emergencia [pe]
I02	EL1008	05	02	entrada	BOOL	SelectorManual	Selector de modo manual [sm]
I03	EL1008	05	03	entrada	BOOL	PulsadorMarcha	Pulsador de marcha [pm]
I04	EL1008	05	04	entrada	BOOL	PulsadorParada	Pulsador de parada (NC) [ps]
I05	EL1008	05	05	entrada	BOOL	EstacionConectada	Parte operativa conectada [poc]
I06	EL1008	05	06	entrada	BOOL	PresenciaPale	Presencia de palé [pp]
I07	EL1008	05	07	entrada	BOOL	CodigoPaleBit0	Código de palé bit 0 [cp0]
I08	EL1008	05	08	entrada	BOOL	CodigoPaleBit1	Código de palé bit 1 [cp1]
I09	EL1008	06	01	entrada	BOOL	CodigoPaleBit2	Código de palé bit 2 [cp2]
I10	EL1008	06	02	entrada	BOOL		
I11	EL1008	06	03	entrada	BOOL		
I12	EL1008	06	04	entrada	BOOL		
I13	EL1008	06	05	entrada	BOOL		
I14	EL1008	06	06	entrada	BOOL		
I15	EL1008	06	07	entrada	BOOL		
I16	EL1008	06	08	entrada	BOOL		
Q01	EL2008	07	01	salida	BOOL	DesconectaEstacion	Desconecta parte operativa [DPO]
Q02	EL2008	07	02	salida	BOOL	LamparaAlarma	Lámpara de alarma [LA]
Q03	EL2008	07	03	salida	BOOL	LamparaMarcha	Lámpara de marcha [LM]
Q04	EL2008	07	04	salida	BOOL	LamparaMaterial	Lámpara de falta material [FM]
Q05	EL2008	07	05	salida	BOOL	CintaActiva	Activa la marcha del motor de la cinta [KM1]
Q06	EL2008	07	06	salida	BOOL	CintaInvierte	Invierte la marcha del motor de la cinta [KM2]
Q07	EL2008	07	07	salida	BOOL	RetenedorBaja	Retenedor de palé baja [R+]
Q08	EL2008	07	08	salida	BOOL	SeparadorSube	Separador de palé sube [S+]
Q09	EL2008	08	01	salida	BOOL	AvisadorSonoro	Avisador sonoro [AS]
Q10	EL2008	08	02	salida	BOOL		
Q11	EL2008	08	03	salida	BOOL		
Q12	EL2008	08	04	salida	BOOL		
Q13	EL2008	08	05	salida	BOOL		
Q14	EL2008	08	06	salida	BOOL		
Q15	EL2008	08	07	salida	BOOL		
Q16	EL2008	08	08	salida	BOOL		
I17	EL1008	09	01	entrada	BOOL	CargadorDetras	Detector cil. hz. cargador detrás [a0] (sobre alimentador)
I18	EL1008	09	02	entrada	BOOL	CargadorDelante	Detector cil. hz. cargador delante [a1] (sobre plato)
I19	EL1008	09	03	entrada	BOOL	CargadorArriba	Detector cil. vt. cargador arriba [b0]
I20	EL1008	09	04	entrada	BOOL	CargadorAbajo	Detector cilindro vt. cargador abajo [b1]
I21	EL1008	09	05	entrada	BOOL	EmpujadorPlatoDetras	Detector cil. empujador del plato detrás [d0]
I22	EL1008	09	06	entrada	BOOL	RechazadorDetras	Detector cil. hz. rechazador detrás [f0] (sobre salida)
I23	EL1008	09	07	entrada	BOOL	RechazadorDelante	Detector cil. hz. rechazador delante [f1] (sobre plato)

Continúa en la página siguiente

Tab. 4. FMS-205 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción (hz = horizontal, vt = vertical)
I24	EL1008	09	08	entrada	BOOL	RechazadorArriba	Detector cil. vt. rechazador arriba [g0]
I25	EL1008	10	01	entrada	BOOL	RechazadorVacio	Vacío obtenido, vacuostato del rechazador [v1]
I26	EL1008	10	02	entrada	BOOL	DescargadorDetras	Detector cil. hz. descargador detrás [h0] (sobre plato)
I27	EL1008	10	03	entrada	BOOL	DescargadorDelante	Detector cil. hz. descargador delante [h1] (sobre palé)
I28	EL1008	10	04	entrada	BOOL	DescargadorArriba	Detector cil. vt. descargador arriba [i0]
I29	EL1008	10	05	entrada	BOOL	DescargadorAbajo	Detector cil. vt. descargador abajo [i1]
I30	EL1008	10	06	entrada	BOOL	AlimentadorDelante	Detector cil. alimentador delante [k1]
I31	EL1008	10	07	entrada	BOOL	DetectorInductivo	Detector inductivo (tapa metálica) [di]
I32	EL1008	10	08	entrada	BOOL	DetectorFotoelectronico	Detector fotoeléctrico (tapa clara) [df]
Q17	EL2008	11	01	salida	BOOL	CargadorAvanza	Cil. hz. cargador avanza [A+] (hacia plato)
Q18	EL2008	11	02	salida	BOOL	CargadorBaja	Cil. vt. cargador baja [B+]
Q19	EL2008	11	03	salida	BOOL	CargadorCierra	Pinza del cargador cierra [C+]
Q20	EL2008	11	04	salida	BOOL	EmpujadorPlatoAvanza	Cil. empujador del plato avanza [D+]
Q21	EL2008	11	05	salida	BOOL	BloqueadorPlatoRetrocede	Cil. retenedor desbloqueado [E+]
Q22	EL2008	11	06	salida	BOOL	RechazadorAvanza	Cil. hz. rechazador avanza [F+] (hacia plato)
Q23	EL2008	11	07	salida	BOOL	RechazadorRetrocede	Cil. hz. rechazador retrocede [F-] (hacia bandeja)
Q24	EL2008	11	08	salida	BOOL	RechazadorBaja	Cil. vt. rechazador baja [G+]
Q25	EL2008	12	01	salida	BOOL	RechazadorSucciona	Eyector de vacío rechazador succiona [V+]
Q26	EL2008	12	02	salida	BOOL	DescargadorAvanza	Cil. hz. descargador avanza [H+] (hacia palé)
Q27	EL2008	12	03	salida	BOOL	DescargadorBaja	Cil. vt. descargador baja [I+]
Q28	EL2008	12	04	salida	BOOL	DescargadorCierra	Pinza descargador cierra [J+]
Q29	EL2008	12	05	salida	BOOL	AlimentadorAvanza	Cil. empujador del alimentador avanza [K+]
Q30	EL2008	12	06	salida	BOOL	MedidorBaja	Cil. medidor altura tapa baja [L+]
Q31	EL2008	12	07	salida	BOOL	VolteadorBaja	Cil. vt. volteador baja [M+]
Q32	EL2008	12	08	salida	BOOL	VolteadorGira	Mesa de giro del volteador gira [N+]
I33	EL5151	13		entrada	UINT	MedidorValor ²	Codificador de altura de tapa (pulsos) [ht] Resolución = 0,025 mm/pulso

²El canal correspondiente a la entrada numérica MedidorValor se encuentra en: EL5151 >ENC Inputs >Counter value

11. FMS-206 • Inserción de tornillos

La estación de inserción de tornillos es la encargada de proporcionar e insertar los tornillos en sus alojamientos de la base. Las bases tienen en su cara superior cuatro alojamientos roscados para tornillos de M6×18 distribuidos en cruz y centrados en cada lado.

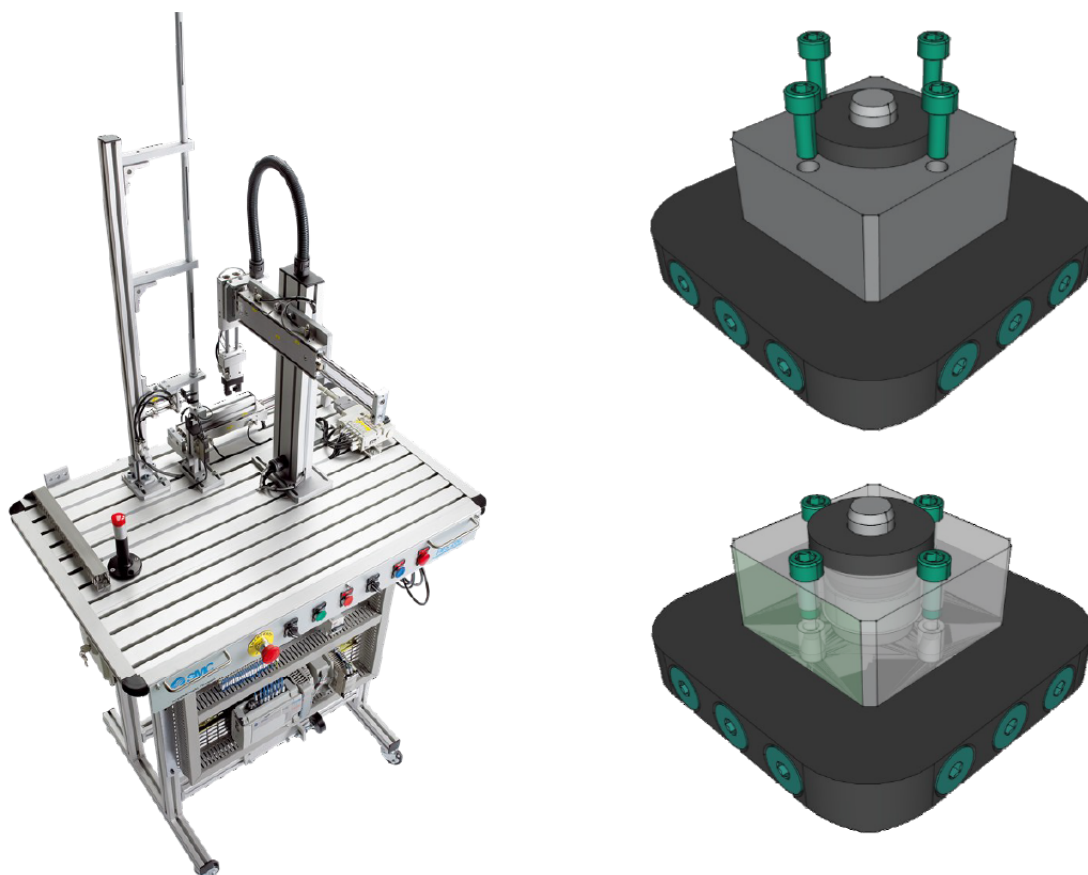


Fig. 25. FMS-206 • Inserción de tornillos (fuente: SMC IT)

La parte operativa de esta estación está constituida por los siguientes elementos.

1. Un **cargador** de 820 mm con capacidad para 38 tornillos ISO 4762 M6×18. El cargador se rellena manualmente. Los tornillos pueden estar mal colocadas en el cargador. El cargador debe colocarse en su alojamiento.
2. El cargador dispone de un **dispensador** de tornillos (D) compuesto por dos cilindros que trabajan en oposición gobernados por la misma electroválvula que cuando se activa deja caer un único tornillo.
3. Un cilindro **desplazador** (J) que traslada el tornillo dispensado de la zona de alimentación a la zona de trasvase. Cuando el *desplazador* está extendido, los tornillos dispensados caen en un alojamiento dotado de un sensor de fibra óptica que detecta la presencia del tornillo (pt).
4. Un dispositivo **descargador** (manipulador neumático de tipo *pick & place*) compuesto por un cilindro horizontal (C), un cilindro vertical (B) y una pinza neumática (A). Este dispositivo es

capaz de coger y trasladar los tornillos situados en la zona de trasvase y depositarlos en el alojamiento más próximo de la base situada sobre el palé en la zona de retención.

5. Un dispositivo **posicionador** compuesto por un cilindro elevador (E) y una mesa de giro *indexadora* (K) ajustada para realizar giros de 1/4 de vuelta. El *posicionador* se eleva para acercar el agujero más cercano de la base al tornillo. La mesa de giro, rota para dejar el palé situado en la posición de retención de forma que el siguiente agujero vacío quede orientado hacia el descargador.

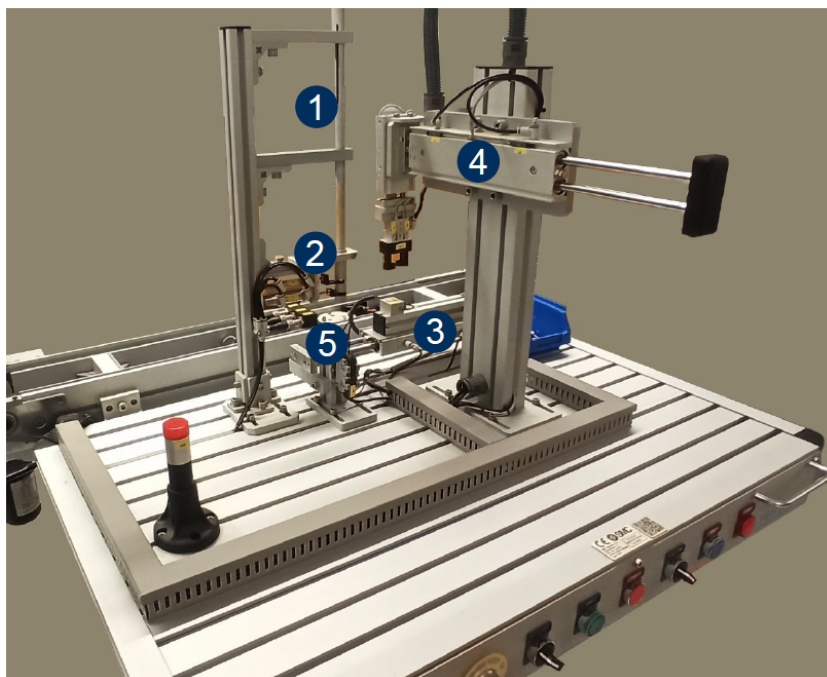


Fig. 26. Componentes de la parte operativa (fuente: SMC IT)

La «secuencia básica» de funcionamiento implica: traer y situar un palé en la zona de retención, posicionar el desplazador en la zona de alimentación bajo el dispensador, suministrar un tornillo dejándolo caer sobre el alojamiento situado en el desplazador, posicionar nuevamente el desplazador en la zona de trasvase bajo el descargador, elevar el palé para preparar la base acercando el agujero del tornillo a la pinza del descargador, trasladar el tornillo desde la zona de trasvase y depositarlo en el alojamiento correspondiente de la base situada en el palé, girar el palé 1/4 de vuelta y bajarlo, repetir este proceso cuatro veces para colocar todos los tornillos, finalmente, el palé con una base y cuatro tornillos se transfiere a la siguiente estación.

⚠ Nota: Todos los cilindros de la estación son cilindros de doble efecto y están gobernados por electroválvulas 5/2 *monoestables* excepto la pinza del descargador y el cilindro elevador controlados por electroválvulas 5/2 *biestables*.

⚠ Atención: ¡tenga en cuenta que las trayectorias de algunos de estos cilindros se interfieren, por lo que podrían colisionar si se activan en un orden inconveniente!

11.1. Tabla de Entradas y Salidas

Tab. 5. FMS-206 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I01	EL1008	05	01	entrada	BOOL	PulsadorEmergencia	Pulsador de parada de emergencia [pe]
I02	EL1008	05	02	entrada	BOOL	SelectorManual	Selector de modo manual [sm]
I03	EL1008	05	03	entrada	BOOL	PulsadorMarcha	Pulsador de marcha [pm]
I04	EL1008	05	04	entrada	BOOL	PulsadorParada	Pulsador de parada (NC) [ps]
I05	EL1008	05	05	entrada	BOOL	EstacionConectada	Parte operativa conectada [poc]
I06	EL1008	05	06	entrada	BOOL	PresenciaPale	Presencia de palé [pp]
I07	EL1008	05	07	entrada	BOOL	CodigoPaleBit0	Código de palé bit 0 [cp0]
I08	EL1008	05	08	entrada	BOOL	CodigoPaleBit1	Código de palé bit 1 [cp1]
I09	EL1008	06	01	entrada	BOOL	CodigoPaleBit2	Código de palé bit 2 [cp2]
I10	EL1008	06	02	entrada	BOOL		
I11	EL1008	06	03	entrada	BOOL		
I12	EL1008	06	04	entrada	BOOL		
I13	EL1008	06	05	entrada	BOOL		
I14	EL1008	06	06	entrada	BOOL		
I15	EL1008	06	07	entrada	BOOL		
I16	EL1008	06	08	entrada	BOOL		
Q01	EL2008	07	01	salida	BOOL	DesconectaEstacion	Desconecta parte operativa (desarma) [DPO]
Q02	EL2008	07	02	salida	BOOL	LamparaAlarma	Lámpara de alarma [LA]
Q03	EL2008	07	03	salida	BOOL	LamparaMarcha	Lámpara de marcha [LM]
Q04	EL2008	07	04	salida	BOOL	LamparaMaterial	Lámpara de falta material [FM]
Q05	EL2008	07	05	salida	BOOL	CintaActiva	Activa la marcha del motor de la cinta [KM1]
Q06	EL2008	07	06	salida	BOOL	CintaInvierte	Invierte la marcha del motor de la cinta [KM2]
Q07	EL2008	07	07	salida	BOOL	RetenedorBaja	Retenedor de palé baja [R+]
Q08	EL2008	07	08	salida	BOOL	SeparadorSube	Separador de palé sube [S+]
Q09	EL2008	08	01	salida	BOOL	AvisadorSonoro	Avisador sonoro [AS]
Q10	EL2008	08	02	salida	BOOL		
Q11	EL2008	08	03	salida	BOOL		
Q12	EL2008	08	04	salida	BOOL		
Q13	EL2008	08	05	salida	BOOL		
Q14	EL2008	08	06	salida	BOOL		
Q15	EL2008	08	07	salida	BOOL		
Q16	EL2008	08	08	salida	BOOL		
I17	EL1008	09	01	entrada	BOOL	DescargadorAbierto	Pinza descargador abierta [a0]
I18	EL1008	09	02	entrada	BOOL	DescargadorCerrado	Pinza descargador cerrada [a1]
I19	EL1008	09	03	entrada	BOOL	DescargadorArriba	Cil. vertical descargador arriba [b0]
I20	EL1008	09	04	entrada	BOOL	DescargadorAbajo	Cil. vertical descargador abajo [b1]
I21	EL1008	09	05	entrada	BOOL	DescargadorDetras	Cil. horizontal descargador detrás [c0] (sobre desplazador)
I22	EL1008	09	06	entrada	BOOL	DescargadorDelante	Cil. horizontal descargador delante [c1] (sobre palé)
I23	EL1008	09	07	entrada	BOOL	DesplazadorDetras	Cil. desplazador detrás [j0] (bajo descargador)
I24	EL1008	09	08	entrada	BOOL	DesplazadorDelante	Cil. desplazador delante [j1] (bajo dispensador)
I25	EL1008	10	01	entrada	BOOL	ElevadorArriba	Cil. vertical elevador palés arriba [e1]

Continúa en la página siguiente

Tab. 5. FMS-206 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I26	EL1008	10	02	entrada	BOOL	PresenciaTornillo	Presencia de tornillo en el desplazador [pt]
I27	EL1008	10	03	entrada	BOOL		
I28	EL1008	10	04	entrada	BOOL		
I29	EL1008	10	05	entrada	BOOL		
I30	EL1008	10	06	entrada	BOOL		
I31	EL1008	10	07	entrada	BOOL		
I32	EL1008	10	08	entrada	BOOL		
Q17	EL2008	11	01	salida	BOOL	DescargadorAbre	Pinza descargador abre [A-]
Q18	EL2008	11	02	salida	BOOL	DescargadorCierra	Pinza descargador cierra [A+]
Q19	EL2008	11	03	salida	BOOL	DescargadorBaja	Cil. vertical descargador baja [B+]
Q20	EL2008	11	04	salida	BOOL	DescargadorAvanza	Cil. horizontal descargador avanza [C+] (hacia palé)
Q21	EL2008	11	05	salida	BOOL	DispensadorAbre	Dispensador de tornillos abre [D+]
Q22	EL2008	11	06	salida	BOOL	DesplazadorAvanza	Cil. desplazador avanza [J+] (hacia el dispensador)
Q23	EL2008	11	07	salida	BOOL	ElevadorBaja	Cil. vertical elevador de palé baja [E-]
Q24	EL2008	11	08	salida	BOOL	ElevadorSube	Cil. vertical elevador de palé sube [E+]
Q25	EL2008	12	01	salida	BOOL	ElevadorGira	Mesa de giro elevador de palé gira [K+]
Q26	EL2008	12	02	salida	BOOL		
Q27	EL2008	12	03	salida	BOOL		
Q28	EL2008	12	04	salida	BOOL		
Q29	EL2008	12	05	salida	BOOL		
Q30	EL2008	12	06	salida	BOOL		
Q31	EL2008	12	07	salida	BOOL		
Q32	EL2008	12	08	salida	BOOL		

12. FMS-208 • Almacén automático

La estación de almacenamiento automático es la encargada de depositar en la bandeja de salida las bases que recibe correspondientes al pedido actual y guardar el resto de las bases en la plataforma de almacenamiento siguiendo cierta política de almacenamiento.



Fig. 27. FMS-208 • Almacén automático (fuente: SMC IT)

La parte operativa de esta estación está constituida por los siguientes elementos.

1. Una **bandeja de pedidos** extraíble con capacidad para 5 bases (1×5) y un micro-interruptor que informa de la presencia de la bandeja (pb) en su alojamiento.
2. Una **plataforma de almacenamiento** de 440×370 mm. con capacidad para 30 bases (6×5).
3. Un **cerramiento** con un pestillo magnético (P+) y un micro-interruptor para detectar que la puerta está cerrada (pc).
4. Un dispositivo **manipulador** electro-neumático biaxial formado por dos ejes *posicionadores* (X, Y) motorizados con servomotores, un cilindro neumático vertical (Z) controlado por una electroválvula 5/2 *monoestable* y un efector final de succión con cuatro ventosas accionado por un eyector de vacío (V+) y un vacuostado (v1) que detecta el vacío obtenido. Este «robot cartesiano» es capaz de coger una base y desplazarla de una posición discreta a cualquier otra de su espacio de trabajo.

Cada eje *posicionador* dispone de servomotor de corriente continua y un codificador angular incremental gobernado por un controlador de servomotor. Los controladores tienen un conjunto de entradas y

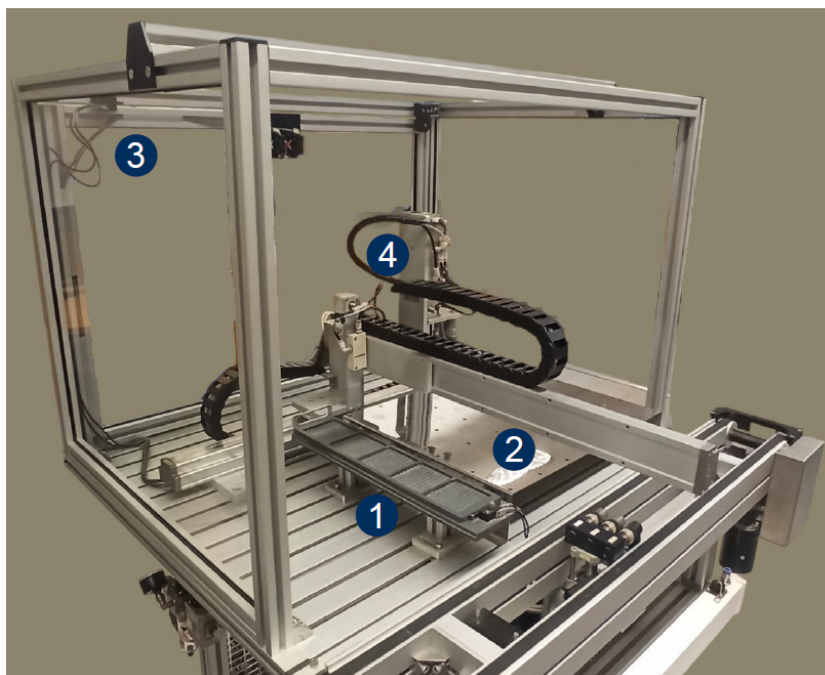


Fig. 28. Componentes de la parte operativa (fuente: SMC IT)

salidas digitales para gestionar el funcionamiento del eje. Mediante un proceso previo de configuración se han almacenado en una tabla, en la memoria interna del controlador, el conjunto de valores en milímetros correspondientes a las posiciones discretas, relativas a la posición de origen (*home*), a las que podrá moverse posteriormente.

	X	Y
0	45.00	15.00
1	115.00	85.00
2	185.00	155.00
3	255.00	225.00
4	325.00	295.00
5	395.00	467.00
6	441.00	—
7	487.00	—

Tab. 6. Tabla de posiciones

La «secuencia básica» de funcionamiento implica: traer y situar un palé en la zona de retención, determinar la posición destino de la base recibida según la política de almacenamiento establecida, trasladar la base a la posición correspondiente, por último, el palé vacío (sin base) se transfiere a la playa de salida de la estación.

Varias pueden ser la políticas de almacenamiento implementadas, desde las más sencillas, como almacenar las piezas recibidas por orden desde la primera a la última posición, almacenar las piezas recibidas en la posición más cercana disponible, ... hasta las más elaboradas, como por ejemplo, trasladar las piezas correctas a la bandeja de salida y el resto depositarlas en el almacén para ser utilizadas más adelante. En este último caso, se considera que la pieza es correcta, si todas las características de los componentes ensamblados en la base actual se corresponden con la configuración solicitada.

12.1. Procedimiento de Activación

Para poder realizar cualquier operación con un eje, éste debe estar activado (energizado) previamente. Para ello, hay que activar la señal «activa» (SVON). El eje informa de que está efectivamente activado a través de la señal «activado» (SVRE).

⚠ Atención: para funcionar el eje debe permanecer energizado en todo momento, por lo que la señal de activación (SVON) debe mantenerse siempre activa.

12.2. Procedimiento de Reinicio

Si tras iniciar o durante la operación normal, un eje está en «alarma» (ALARM), hay que reiniciarlo activando la señal de «reinicio» (RESET). Cuando un eje está en alarma se ilumina el led rojo presente en el frontal del controlador del eje. En caso contrario, si el eje está operativo, luce un led verde.

Un eje puede entrar en alarma por distintos motivos:

- Intentar moverlo sin estar activo.
- Intentar moverlo sin estar restaurado.
- Haber perdido pulsos el codificador angular debido a un impacto.
- Recibir la orden de desplazamiento a una posición no registrada en la tabla de posiciones.

⚠ Atención: la señal ALARM es de lógica negativa (activa a nivel bajo), por lo que si ALARM vale FALSE el eje está en alarma y si por el contrario, ALARM vale TRUE el eje está operativo.

⚠ Atención: una vez eliminada la condición de alarma, debe desactivarse la señal de RESET.

12.3. Procedimiento de Restauración

⚠ Como prerequisite, para restaurar un eje, este debe estar activado (SVRE = TRUE).

Los ejes lineales disponen de codificadores angulares incrementales para conocer la posición en la que se encuentran. Cuando el eje del motor gira, el codificador angular produce un tren de pulsos eléctricos que cuenta una electrónica especializada (contador de alta velocidad). Conociendo la resolución (número de pulsos por vuelta) del codificador y la relación de transmisión puede conocerse la posición del eje en milímetros con gran precisión.

A diferencia de los codificadores absolutos, estos codificadores incrementales desconocen la posición en la que se encuentran cuando se enciende el sistema. Por lo que es imprescindible restaurarlos. Restaurar un eje es la operación mediante la cual el eje se desplaza a su posición de origen o referencia (*home*) para que el controlador pueda reiniciar el contador de pulsos del codificador angular incremental.

Una vez se ha restaurado un eje, no hace falta volverlo a restaurar **salvo que ocurra algún fallo en el eje** que obligue a la restauración o se apague la estación.

Tal y como puede apreciarse en el cronograma de la Fig. 29 la secuencia de restauración es la siguiente:

1. Tras conectar la alimentación, verificar que el eje está operativo ($\text{ALARM} = \text{TRUE}$). Si no lo estuviese, seguir la secuencia de reinicio, tal y como se indicó anteriormente en la sección 12.2 (Procedimiento de Reinicio).
2. Activar el eje ($\text{SVON} = \text{TRUE}$), tal y como se indicó anteriormente en la sección 12.1 (Procedimiento de Activación).
3. Esperar la confirmación de eje «activado» ($\text{SVRE} = \text{TRUE}$).
4. Activar la señal «restaura» ($\text{SETUP} = \text{TRUE}$). El eje se desplazará lentamente hacia la posición origen situada en su extremo proximal (punto en el que se encuentra el motor). Mientras se mueve se activará la señal «ocupado» (BUSY).
5. Esperar hasta que el eje informe de que efectivamente ha alcanzado la posición origen, activando la señal «eje restaurado» ($\text{SETON} = \text{TRUE}$). En el momento que se alcanza esta posición, también se activa la señal de «en-posición» ($\text{INP} = \text{TRUE}$) que indica que el movimiento se ha completado. Esta señal de «en-posición» permanecerá activa hasta que se inicie el siguiente movimiento.

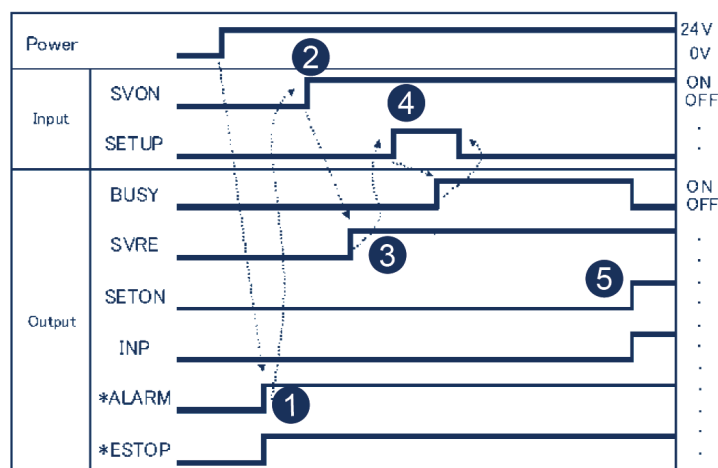


Fig. 29. Operación de Restauración (fuente: SMC IT)

⚠ Atención: Una vez que se ha restaurado el eje, debe desactivarse la señal de restauración (SETUP) y mantenerse activa la señal de activación (SVON).

12.4. Procedimiento de Posicionamiento

⚠ Como prerequisites, para mover un eje, este debe estar activado ($\text{SVRE} = \text{TRUE}$), restaurado ($\text{SETON} = \text{TRUE}$) y operativo ($\text{ALARM} = \text{TRUE}$).

Tal y como puede apreciarse en el cronograma en la Fig. 30 la secuencia de restauración es la siguiente:

1. El eje debe estar activado (SVON) tal y como se indicó anteriormente en la sección 12.1 (Procedimiento de Activación).
2. Establecer y mantener estable el código binario correspondiente a la posición destino (IN0 a IN5) durante al menos 15 ms.

- 3. Dar y mantener la orden de mover el eje activando la señal «mueve» (DRIVE = TRUE) hasta que el eje empiece a moverse (se activará la señal BUSY).
- 4. Mientras que el eje esté en movimiento la señal «ocupado» (BUSY) permanece activa.
- 5. Una vez que el movimiento se ha completado con éxito se activa la señal «en-posición» (INP).

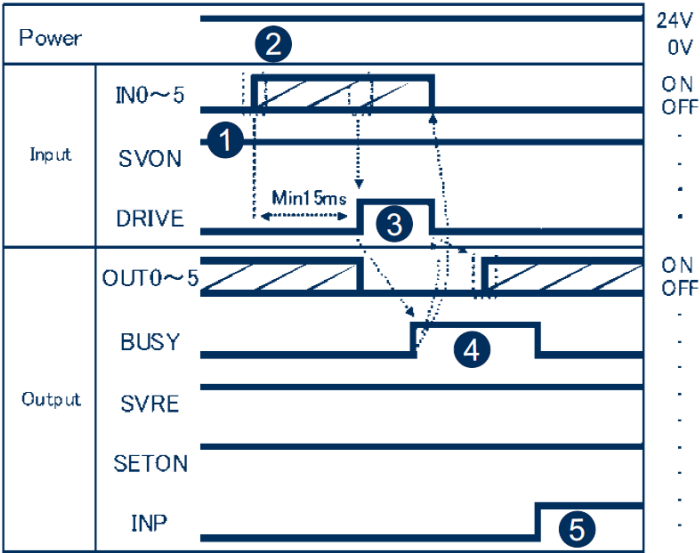


Fig. 30. Operación de Posicionamiento (fuente: SMC IT)

⚠ Atención: los cronogramas de las figuras 29 y 30 muestran la evolución de las señales implicadas en estos procesos desde el punto de vista del controlador del eje. Por tanto, en las tablas figuran como señales de entrada las que recibe el controlador del eje y como señales de salida las que emite el controlador del eje. Sin embargo, desde el punto de vista del controlador de la lógica de control (PLC) se consideran señales de entrada las que emite el controlador del eje hacia el PLC y señales de salida las que emite el PLC hacia el controlador del eje, tal y como se indica en la siguiente tabla de entradas y salidas.

⚠ Atención: ¡se debe tener especial cuidado en que no se caiga ninguna base y en no poner una base sobre otra!

12.5. Tabla de Entradas y Salidas

Tab. 7. FMS-208 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I01	EL1008	05	01	entrada	BOOL	PulsadorEmergencia	Pulsador de parada de emergencia [pe]
I02	EL1008	05	02	entrada	BOOL	SelectorManual	Selector de modo manual [sm]
I03	EL1008	05	03	entrada	BOOL	PulsadorMarcha	Pulsador de marcha [pm]
I04	EL1008	05	04	entrada	BOOL	PulsadorParada	Pulsador de parada (NC) [ps]
I05	EL1008	05	05	entrada	BOOL		
I06	EL1008	05	06	entrada	BOOL		
I07	EL1008	05	07	entrada	BOOL		
I08	EL1008	05	08	entrada	BOOL		
Q01	EL2008	06	01	salida	BOOL	LamparaAlarma	Lámpara de alarma [LA]
Q02	EL2008	06	02	salida	BOOL	LamparaMarcha	Lámpara de marcha [LM]
Q03	EL2008	06	03	salida	BOOL	AvisadorSonoro	Avisador sonoro [AS]
Q04	EL2008	06	04	salida	BOOL		
Q05	EL2008	06	05	salida	BOOL		
Q06	EL2008	06	06	salida	BOOL		
Q07	EL2008	06	07	salida	BOOL		
Q08	EL2008	06	08	salida	BOOL		
I09	EL1008	07	01	entrada	BOOL	EstacionConectada	Parte operativa conectada [poc]
I10	EL1008	07	02	entrada	BOOL	PresenciaPale	Presencia de palé [pp]
I11	EL1008	07	03	entrada	BOOL	CodigoPaleBit0	Código de palé bit 0 [cp0]
I12	EL1008	07	04	entrada	BOOL	CodigoPaleBit1	Código de palé bit 1 [cp1]
I13	EL1008	07	05	entrada	BOOL	CodigoPaleBit2	Código de palé bit 2 [cp2]
I14	EL1008	07	06	entrada	BOOL		
I15	EL1008	07	07	entrada	BOOL		
I16	EL1008	07	08	entrada	BOOL		
Q09	EL2008	08	01	salida	BOOL	DesconectaEstacion	Desconecta parte operativa [DPO]
Q10	EL2008	08	02	salida	BOOL	CintaActiva	Activa el motor de la cinta [KM1]
Q11	EL2008	08	03	salida	BOOL	CintaInvierte	Invierte el motor de la cinta [KM2]
Q12	EL2008	08	04	salida	BOOL	RetenedorBaja	Cilindro retenedor de palés baja [R+]
Q13	EL2008	08	05	salida	BOOL	SeparadorSube	Cilindro separador de palés sube [S+]
Q14	EL2008	08	06	salida	BOOL		
Q15	EL2008	08	07	salida	BOOL		
Q16	EL2008	08	08	salida	BOOL		
I17	EL1008	09	01	entrada	BOOL	Z_Arriba	Cilindro vertical manipulador arriba [a0]
I18	EL1008	09	02	entrada	BOOL	Z_Abajo	Cilindro vertical manipulador abajo [a1]
I19	EL1008	09	03	entrada	BOOL	Z_Vacio	Vacío obtenido en el vacuostato [v1]
I20	EL1008	09	04	entrada	BOOL	PuertaCerrada	Puerta cerrada [pc]
I21	EL1008	09	05	entrada	BOOL	PresenciaBandeja	Presencia de bandeja [pb]
I22	EL1008	09	06	entrada	BOOL	X_Alarma	Eje X manipulador en alarma [ALARM]
I23	EL1008	09	07	entrada	BOOL	X_Ocupado	Eje X manipulador en movimiento [BUSY]
I24	EL1008	09	08	entrada	BOOL	X_Posicionado	Eje X manipulador en posición [INP]
I25	EL1008	10	01	entrada	BOOL	X_Restaurado	Eje X manipulador restaurado [SETON]
I26	EL1008	10	02	entrada	BOOL	X_Activado	Eje X manipulador habilitado [SVRE]
I27	EL1008	10	03	entrada	BOOL	Y_Alarma	Eje Y manipulador alarma [ALARM]

Continúa en la página siguiente

Tab. 7. FMS-208 • TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
(T = Terminal, C = Canal)

#	módulo	T	C	origen	tipo	variable	descripción
I28	EL1008	10	04	entrada	BOOL	Y_Ocupado	Eje Y manipulador en movimiento [BUSY]
I29	EL1008	10	05	entrada	BOOL	Y_Posicionado	Eje Y manipulador en posición [INP]
I30	EL1008	10	06	entrada	BOOL	Y_Restaurado	Eje Y manipulador restaurado [SETON]
I31	EL1008	10	07	entrada	BOOL	Y_Activado	Eje Y manipulador habilitado [SVRE]
I32	EL1008	10	08	entrada	BOOL		
Q17	EL2008	11	01	salida	BOOL	Z_Baja	Cilindro vertical manipulador baja [A+]
Q18	EL2008	11	02	salida	BOOL	Z_Succiona	Eyector de vacío manipulador succiona [V+]
Q19	EL2008	11	03	salida	BOOL	PuertaCierra	Cierra el pestillo de la puerta [P+]
Q20	EL2008	11	04	salida	BOOL	X_DestinoBit0	Eje X manipulador destino bit 0 [INO]
Q21	EL2008	11	05	salida	BOOL	X_DestinoBit1	Eje X manipulador destino bit 1 [IN1]
Q22	EL2008	11	06	salida	BOOL	X_DestinoBit2	Eje X manipulador destino bit 2 [IN2]
Q23	EL2008	11	07	salida	BOOL	X_Mueve	Eje X manipulador mueve [DRIVE]
Q24	EL2008	11	08	salida	BOOL	X_Pausa	Eje X manipulador pausa [HOLD]
Q25	EL2008	12	01	salida	BOOL	X_Reinicia	Eje X manipulador reinicia [RESET]
Q26	EL2008	12	02	salida	BOOL	X_Restaura	Eje X manipulador restaura [SETUP]
Q27	EL2008	12	03	salida	BOOL	X_Activa	Eje X manipulador habilita [SVON]
Q28	EL2008	12	04	salida	BOOL	Y_DestinoBit0	Eje Y manipulador destino bit 0 [INO]
Q29	EL2008	12	05	salida	BOOL	Y_DestinoBit1	Eje Y manipulador destino bit 1 [IN1]
Q30	EL2008	12	06	salida	BOOL	Y_DestinoBit2	Eje Y manipulador destino bit 2 [IN2]
Q31	EL2008	12	07	salida	BOOL	Y_Mueve	Eje Y manipulador mueve [DRIVE]
Q32	EL2008	12	08	salida	BOOL	Y_Pausa	Eje Y manipulador pausa [HOLD]
Q33	EL2008	13	01	salida	BOOL	Y_Reinicia	Eje Y manipulador reinicia [RESET]
Q34	EL2008	13	02	salida	BOOL	Y_Restaura	Eje Y manipulador restaura [SETUP]
Q35	EL2008	13	03	salida	BOOL	Y_Activa	Eje Y manipulador habilita [SVON]
Q36	EL2008	13	04	salida	BOOL		
Q37	EL2008	13	05	salida	BOOL		
Q38	EL2008	13	06	salida	BOOL		
Q39	EL2008	13	07	salida	BOOL		
Q40	EL2008	13	08	salida	BOOL		

13. Mantenimiento

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es necesario realizar inspecciones periódicas y un mantenimiento preventivo adecuado conforme a las siguientes directrices.

Inspecciones rutinarias (diarias)

- Verificar la ausencia de obstáculos que impidan el correcto funcionamiento del sistema.
- Comprobar que todos los componentes estén correctamente alineados, fijos y en su posición.
- Asegurar que el suministro de aire a la estación sea suficiente y estable.

Inspecciones periódicas (cada 6 meses)

- Controlar el nivel de condensados en los filtros (no debe superar las marcas indicadas).
- Comprobar que la caída de presión en los filtros sea inferior a un bar.
- Comprobar el apriete de los tornillos y tuercas.
- Comprobar el funcionamiento correcto de los cilindros.
- Verificar la ausencia de vibraciones anómalas, ruidos o irregularidades.
- Verificar el estado del lubricante de las piezas móviles.

Mantenimiento general (cuando sea necesario)

- Reemplazar las juntas internas deterioradas de los cilindros desmontables.
- Reemplazar los cartuchos filtrantes de filtros de las unidades de tratamiento de aire si la caída de presión supera 1 bar.
- Reemplazar las ventosas deterioradas
- Realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante de los ejes lineales.
- Realizar una limpieza general con agua y jabón neutro.

Mantenimiento del compresor (mensualmente)

- Verificar el nivel de aceite.
- Descargar el agua acumulada en el reductor/filtro de salida de aire (con el depósito bajo presión).

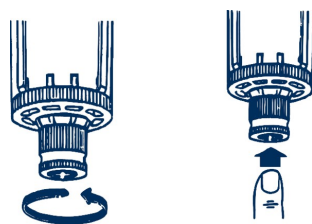


Fig. 31. Purgado del reductor/filtro de salida

- Descargar el agua condensada en el depósito de aire (con el depósito bajo presión).

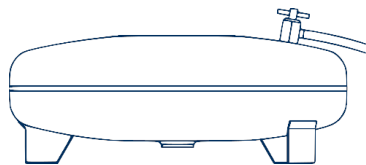


Fig. 32. Purgado del calderín

- Comprobar la eficiencia del compresor, verificando posibles aflojamiento de los racores, desgaste de los tubos de presión, apriete de los tornillos, funcionamiento de la parte eléctrica, etc.
- Sustituir el filtro de aspiración si está obstruido o sucio.
- Limpiar con un paño húmedo la superficie del compresor para favorecer la refrigeración.
- Desmontar y limpiar con aire comprimido el cartucho coalescente contenido en el filtro (sin presión, depósito completamente descargado).



Fig. 33. Limpieza del cartucho del filtro

- Comprobar la válvula de seguridad tirando suavemente del anillo de presión del tanque.

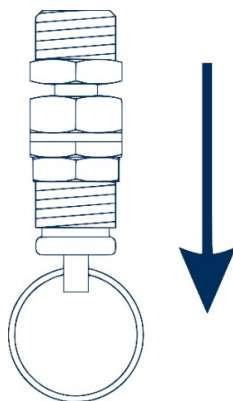


Fig. 34. Válvula de seguridad

- Pérdidas de aire. Comprobar la correcta estanqueidad de todas las conexiones mojando los racores con agua enjabonada.

Mantenimiento del compresor (anualmente)

- Sustituir el aceite completamente.

Procedimiento:

- Desmontar el grupo motor del tanque si es necesario.
- Sacar la cobertura de la tapa.
- Inclinar el grupo motor sin girarlo completamente y tratando de mantener el bloque interno en su lugar con una mano.
- Vaciar todo el aceite.
- Reposicionar y cerrar la tapa asegurándose que la junta está en su posición.
- Montar el grupo motor en el tanque.

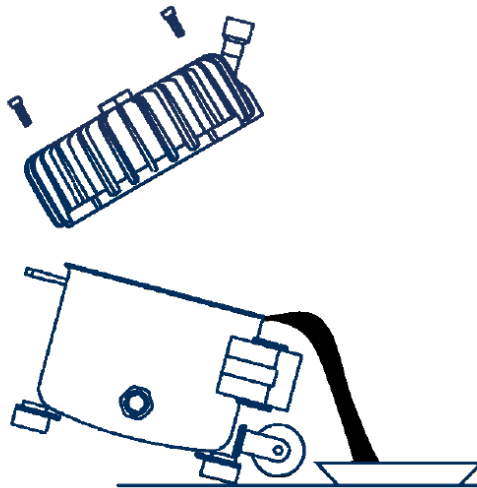


Fig. 35. Cambio de aceite

⚠ Importante: ¡Usar siempre aceite «ROLOIL SINCOM/32E»!

⚠ Atención: ¡El aceite usado debe reciclarse conforme a las normas ambientales en vigor!

Bibliografía

- [1] SMC. SMC – web corporativa. <https://www.smc.eu/es-es>. Consultado el 20 de julio de 2025.
- [2] SMC Corporation. *LECA6 Series. Servo Motor Controller. Operation Manual*. SMC Corporation, Tokio, 2012.
- [3] SMC Corporation. *Stroke Reading Cylinder. Operation Manual*. SMC Corporation, Tokio, 2024.
- [4] SMC International Training. Sistema didáctico modular de ensamblaje flexible. FMS–200. <https://www.smctraining.com/es-es/producto/sistemas-didacticos-en-mecatronica/fms-200>. Consultado el 20 de julio de 2025.
- [5] SMC International Training. *FMS–200. Manual de usuario*. SMC International Training, 2020.
- [6] Wherther International. *Compresores Silenciosos Automáticos. Manual*. Wherther International, 2018.